

SOLUCIÓN

a) La capacitancia de un condensador de placas paralelas está dada por

$$C = \frac{k\epsilon_0 A}{t}$$

Por tanto, la capacitancia por capa será

$$C_{\text{capa}} = \frac{(3000)(8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m})(10 \times 10^{-3} \text{ m})(5 \times 10^{-3} \text{ m})}{10 \times 10^{-6} \text{ m}}$$

$$C_{\text{capa}} = 13.28 \times 10^{-8}$$

Se tienen 100 capas conectadas en paralelo. Las capacitancias se suman en esta configuración. Todas las capas tienen las mismas dimensiones geométricas en este caso.

$$C_{\text{total}} = (\text{número de capas}) \cdot (\text{capacitancia por capa})$$

$$C_{\text{total}} = (100)(13.28 \times 10^{-8} \text{ F}) = 13.28 \mu\text{F}$$

Resumen

- Los materiales electrónicos incluyen aislantes, dieléctricos, conductores, semiconductores y superconductores. Estos materiales se pueden clasificar de acuerdo con las estructuras de sus bandas. Los materiales electrónicos han hecho posible numerosas tecnologías que van desde aislantes para líneas de alta tensión hasta celdas solares, chips para computadoras y muchos sensores y activadores.
- Entre las importantes propiedades de los conductores está la conductividad y la dependencia de la conductividad respecto a la temperatura. En metales puros, la resistividad aumenta con la temperatura. La resistividad es sensible a impurezas y a defectos tales como límites de grano. La resistividad a aleaciones es por lo general más elevada que la de metales puros.
- Los semiconductores tienen conductividades entre las de los aislantes y conductores y son mucho más malos conductores que los metales. Las conductividades de los semiconductores pueden ser alteradas en órdenes de magnitud por cantidades muy pequeñas de ciertos dopantes. Los semiconductores pueden clasificarse en elementales (Si, Ge) o compuestos (SiC, GaAs). Estos dos pueden ser intrínsecos o extrínsecos (tipo *n* o tipo *p*). Algunos semiconductores tienen brechas de bandas directas (por ejemplo el GaAs), mientras que otros tienen brechas de bandas indirectas (por ejemplo el Si).
- La creación de una región tipo *n* en un semiconductor tipo *p* (o viceversa) forma una unión *p-n*. La unión *p-n* se usa para fabricar diodos y transistores.
- La fabricación de microelectrónicos comprende cientos de procesos de precisión que pueden producir cientos de millones y hasta mil millones de transistores en un solo microchip.
- Las películas delgadas son componentes integrales de dispositivos de microelectrónica y también se usan para recubrimientos resistentes al desgaste y antirreflejantes. Se pueden depositar películas delgadas usando una amplia variedad de técnicas, incluyendo la deposición física de vapor, la deposición química de vapor y la electrodeposición.

- Los materiales iónicos conducen electricidad por medio del movimiento de iones o electrones y orificios.
- Los dieléctricos tienen brechas de banda grandes y no conducen electricidad. En los aislantes, el interés principal está en el voltaje de ruptura o campo. En el caso de los dieléctricos, el énfasis está en dependencia en la constante dieléctrica, la frecuencia y la temperatura. Los mecanismos de polarización en materiales dictan esta dependencia.
- En piezoeléctricos, la aplicaciones de esfuerzo da por resultado la aparición de un voltaje; la aplicación de un voltaje causa deformación.
- Los ferroeléctricos son materiales que muestran una polarización reversible y espontánea. El BaTiO₃, el PZT y el PVDF son ejemplos de ferroeléctricos. Los ferroeléctricos exhiben una constante dieléctrica grande y con frecuencia se usan para fabricar condensadores.

Glosario

Banda de conducción Niveles de energía no ocupados, hacia los que son excitados los electrones para obtener conductividad.

Banda de valencia Niveles de energía llenados por electrones en sus estados más bajos de energía.

Brecha de banda [E_g] Energía entre la parte superior de la banda de valencia y la inferior de la banda de conducción.

Brecha de energía [E_g] [Brecha de banda] Es la energía entre la parte superior de la banda de valencia y la inferior de la banda de conducción.

Campo eléctrico Gradiente de voltaje o volts por unidad de longitud.

Ciclo de histéresis Ciclo recorrido por la polarización no lineal en un material ferroeléctrico cuando se alterna un campo eléctrico. Un ciclo similar ocurre en ciertos materiales magnéticos.

Circuito integrado Paquete electrónico que contiene gran número de dispositivos electrónicos fabricados en un solo chip.

Condensador Dispositivo capaz de almacenar carga eléctrica. Por lo general consta de dos electrodos con un material dieléctrico colocado entre ellos, pero incluso un vacío de aire puede servir como dieléctrico. Un condensador puede tener una sola capa o multicapas.

Constante dieléctrica [k] Relación entre la permisividad de un material y la permisividad del vacío, la cual describe la capacidad relativa de dicho material a polarizarse y almacenar una carga; es igual que la permisividad relativa.

Dopado Adición deliberada de cantidades controladas de otros elementos para incrementar el número de portadores de carga en un semiconductor.

Densidad de corriente Corriente que fluye por unidad de área de sección transversal.

Deposición electrónica Proceso de crecimiento de película delgada por medio del que átomos de un gas son ionizados y luego acelerados por un campo eléctrico hacia la fuente, o "blanco", de material a ser depositado. Estos iones expulsan átomos de la superficie del blanco, algunos de los cuales son entonces depositados en un sustrato. La deposición electrónica es un tipo de proceso de deposición física de vapor.

Deposición física de vapor [DFV] Proceso de crecimiento de película delgada en el que vapor a baja presión suministra el material a ser depositado en un sustrato. La deposición electrónica es un ejemplo de SFV.

Deposición química de vapor [DCV] Proceso de crecimiento de película delgada en el que unos gases experimentan una reacción en una cámara de vacío caliente, para crear el producto deseado en un sustrato.

Dieléctricos lineales Materiales en los que la polarización directa está linealmente relacionada con el campo eléctrico; la constante dieléctrica no es dependiente del campo eléctrico.

Dieléctricos no lineales Materiales en los que la polarización dieléctrica no está linealmente relacionada con el campo eléctrico (por ejemplo, ferroeléctricos). Éstos tienen una constante dieléctrica dependiente del campo.

Electrodeposición Método para depositar materiales en los que una fuente y una pieza de trabajo se conectan eléctricamente y se sumergen en un electrolito. Se aplica un voltaje entre la fuente y la pieza de trabajo y iones de la fuente se disuelven en el electrolito, se mueven hacia la pieza de trabajo y gradualmente depositan una película delgada en su superficie.

Electroestricción Cambio en dimensiones que ocurre en cualquier material cuando un campo eléctrico actúa sobre él.

Energía de Fermi Nivel de energía al que la probabilidad de hallar un electrón es de $1/2$.

Estructura de banda La estructura de banda está formada por la distribución de niveles de energía, disponibles o prohibidos para ser ocupados por los electrones, y determina el comportamiento electrónico de un sólido que puede ser conductor, semiconductor o aislante.

Ferroeléctrico Material que presenta polarización dieléctrica espontánea y reversible.

Movilidad Facilidad con que se mueve un portador de carga en un material.

Orificios Niveles de energía no ocupados en la banda de valencia. Debido a que los electrones se mueven para ocupar orificios, éstos producen una corriente.

Película delgada Recubrimiento o capa que es pequeña o delgada en una dimensión. Grosos comunes van de $10 \text{ \AA}$ a unos cuantos micrones, dependiendo de la aplicación.

Pérdida dieléctrica Medida de la energía eléctrica perdida debido al movimiento de cargas que responden al campo eléctrico por medio de diferentes mecanismos de polarización. Esta energía aparece como calor.

Permisividad Es la capacidad de un material para polarizarse y almacenar una carga dentro de sí.

Piezoeléctricos Materiales que desarrollan un voltaje con la aplicación de un esfuerzo y desarrollan deformaciones cuando se les aplica un campo eléctrico.

Polarización Movimiento de entidades cargadas (es decir, nube de electrones, iones, dipolos y moléculas) en respuesta a un campo eléctrico.

Polarización directa Conexión de un dispositivo de unión p - n de tal manera que el lado p quede conectado al positivo, lo que permite el flujo de corriente.

Polarización inversa Conexión de un dispositivo de unión de manera que el lado p quede conectado a un terminal negativo; muy poca corriente pasa por una unión p - n bajo polarización inversa.

Propiedad sensible a microestructura Propiedades que dependen de la microestructura de un material (por ejemplo, conductividad, constante dieléctrica o resistencia a la fluencia).

Recombinación no radiante Generación de calor cuando un electrón pierde energía y cae de la banda de conducción a la banda de valencia para ocupar un orificio; esto ocurre principalmente en materiales de brecha de banda indirecta, como el silicio.

Recombinación radiante Es la emisión de luz cuando un electrón pierde energía y cae de la banda de conducción a la banda de valencia para ocupar un orificio; esto ocurre en materiales de brecha de banda directa como es el GaAs.

Rectificador Dispositivo de unión p - n que permite que fluya corriente en sólo una dirección en un circuito.

Regla de Matthiessen La resistividad de un material metálico está dada por la adición de una resistividad base que responde al efecto de temperatura (ρ_T), y un término independiente de temperatura, que refleja el efecto de los defectos de nivel atómico, incluyendo solutos que forman soluciones sólidas (ρ_d).

Resistencia dieléctrica Máximo campo eléctrico que puede mantenerse entre dos placas conductoras sin causar una ruptura.

Semiconductor extrínseco Semiconductor preparado por medio de la adición de contaminantes (dopantes), que determina el número y tipo de portadores de carga. El comportamiento extrínseco también puede verse debido a impurezas.

Semiconductor intrínseco Semiconductor cuyas propiedades están controladas por el elemento o compuesto que es el semiconductor y no por contaminantes o impurezas.

Superconductor Material que exhibe cero resistencia eléctrica bajo ciertas condiciones.

Temperatura de Curie Temperatura arriba de la cual un ferroeléctrico ya no es piezoeléctrico.

Termistor Dispositivo semiconductor que es particularmente sensible a cambios en temperatura, que le permiten servir como medida precisa de temperatura.

Transistor Dispositivo semiconductor que amplifica o conmuta señales eléctricas.

Trayectoria libre media [λ_e] Distancia promedio que los electrones se mueven sin ser dispersados por otros átomos o defectos de red.

Unión $p-n$ Dispositivo hecho para crear una región tipo n en un material tipo p (o viceversa). Una unión $p-n$ se comporta como diodo y las funciones $p-n$ múltiples funcionan como transistores. También es la base de los LED y de celdas solares.

Velocidad de deriva Rapidez promedio a la que se mueven electrones u otros portadores de carga por un material, bajo la influencia de un campo eléctrico o magnético.

Problemas

Sección 19-1 Ley de Ohm y conductividad eléctrica

Sección 19-2 Estructura de las bandas de sólidos

Sección 19-3 Conductividad de metales y aleaciones

19-1 Se hace pasar una corriente de 10 A por un alambre de 1 mm de diámetro y longitud de 1000 metros. Calcule la pérdida de energía si el alambre está hecho de

- a) aluminio y
- b) silicio (véase la tabla 19-1).

19-2 Una fibra de nitruro de boro, de 0.5 mm de diámetro y 1 cm de largo, se coloca en un circuito de 120 V. Utilizando la tabla 19-1, calcule

- a) la corriente que fluye en el circuito y
- b) el número de electrones que pasan por la fibra de nitruro de boro en un segundo.
- c) ¿Cuál sería la corriente y el número de electrones si la fibra estuviera hecha de magnesio en lugar de nitruro de boro?

19-3 La potencia perdida en un alambre de cobre de 2 mm de diámetro debe ser menor a 250 W cuando una corriente de 5 A está circulando en el circuito. ¿Cuál es la longitud máxima del alambre?

19-4 Se aplica una densidad de corriente de 100 000 A/cm² a un alambre de oro de 50 m de largo. Se encuentra que la resistencia del alambre es de 2 ohms. Calcule el diámetro del alambre y el voltaje aplicado al alambre.

19-5 Se desea producir un resistor de 5 000 ohms hecho de fibra de boro-carburo y de un diámetro de 0.1 mm. ¿Cuál es la longitud requerida de la fibra?

19-6 La plata (Ag) tiene una conductividad eléctrica de $6.80 \times 10^5 \Omega^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$. El oro (Au) tiene una conductividad eléctrica de $4.26 \times 10^5 \Omega^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$. Calcule el número de portadores de carga por unidad de volumen y la movilidad de los electrones en cada uno de ellos, para considerar esta diferencia en la conductividad eléctrica. Comente sobre sus hallazgos.

19-7 Se aplica una densidad de corriente de 5 000 A/cm² a un alambre de magnesio. Si la mitad de los electrones de valencia actúan como portadores de carga, calcule la velocidad de deriva promedio de los electrones.

19-8 Se aplica un voltaje de 10 V a un alambre de aluminio de 2 mm de diámetro y 20 m de largo. Si el 10% de los electrones de valencia transportan la carga eléctrica, calcule la velocidad de deriva promedio tanto en km/h como en millas por hora.

19-9 En un proceso de soldadura, circula una corriente de 400 A por el arco cuando existe un voltaje de 35 V. La longitud del arco es de aproximadamente 0.1 pulg y el diámetro promedio es cercano a 0.18 pulg. Calcule la densidad de corriente en el arco, el campo eléctrico a través del mismo y la conductividad eléctrica de los gases calientes en el arco durante la operación de soldadura.

- 19-10** Trace un diagrama esquemático de las estructuras de las bandas de un aislante, un semiconductor y un material metálico. Utilice esto para explicar por qué la conductividad de los metales puros disminuye con una temperatura creciente, en tanto que ocurre lo contrario para semiconductores y aisladores.
- 19-11** El grosor típico de un conductor de cobre (conocido como interconector) en un circuito integrado es de 250 nm. La trayectoria libre media de los electrones en el cobre puro, recocido, es de alrededor de 40 nm. Cuando el grosor de los interconectores de cobre se aproxima a la trayectoria libre media, ¿cómo se espera que resulte afectada la conducción en el interconector? Explique.
- 19-12** Calcule la conductividad eléctrica del platino a $-200\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- 19-13** Calcule la conductividad eléctrica del níquel a $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ y a $+500\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- 19-14** Se encuentra que la resistividad eléctrica del cromo puro es de $18 \times 10^{-6}\text{ ohm} \cdot \text{cm}$. Estime la temperatura a la que se hizo la medición de la resistividad.
- 19-15** Después de hallar la conductividad eléctrica del cobalto a $0\text{ }^{\circ}\text{C}$, se decidió que se desearía duplicar la conductividad. ¿A qué temperatura se debe enfriar el metal?
- 19-16** De la figura 19-9b), estime el coeficiente de resistividad por defectos para el estaño en cobre.

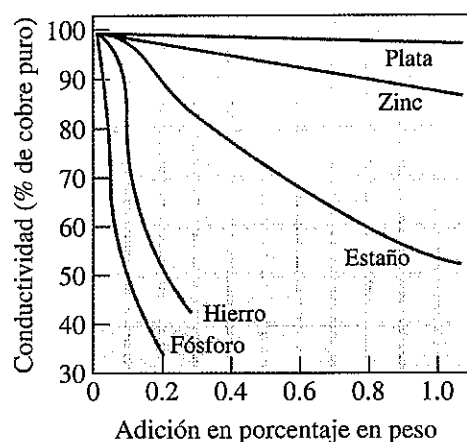


Figura 19-9 (Repetida para el problema 19-16.) Efecto de elementos seleccionados en la conductividad eléctrica del cobre.

- 19-17** a) El cobre y el níquel forman una solución sólida completa. Trace un diagrama esquemático que ilustre la resistividad de una aleación de cobre y níquel como función del porcentaje atómico del níquel. Comente por qué la curva tiene la forma que tiene.
- b) El cobre y el oro no forman una solución sólida completa. En las composiciones de 25 y 50 de porcentaje atómico de oro, se forman fases ordenadas de Cu_3Au y CuAu , respectivamente. ¿Usted espera que una gráfica de la resistividad de una aleación de cobre y oro como función del porcentaje atómico del oro tendrá una forma similar al trazo del inciso a)? Explique.
- 19-18** La resistividad eléctrica de una aleación de berilio que contiene 5% de átomos de un elemento de aleación es de $50 \times 10^{-6}\text{ ohm} \cdot \text{cm}$ a $400\text{ }^{\circ}\text{C}$. Determine las contribuciones a la resistividad debidas a la temperatura y a las impurezas, encontrando la resistividad esperada en el berilio puro a $400\text{ }^{\circ}\text{C}$, la resistividad correspondiente a las impurezas y el coeficiente de resistividad por defectos. ¿Cuál sería la resistividad eléctrica a $200\text{ }^{\circ}\text{C}$ si el berilio tuviera 10% atómico del elemento de aleación?

Sección 19-4 Semiconductores

Sección 19-5 Aplicaciones de los semiconductores

Sección 19-6 Repaso general del procesamiento de un circuito integrado

Sección 19-7 Deposición de películas delgadas

- 19-19** Explique los términos siguientes: semiconductor, semiconductor intrínseco, semiconductor extrínseco, semiconductor elemental, semiconductor compuesto, semiconductor de brecha de banda directa y semiconductor de brecha de banda indirecta.
- 19-20** ¿Qué es una recombinación radiante y no radiante? ¿Qué tipos de materiales se usan para hacer los LED?
- 19-21** Para el germanio y el silicio, compare, a $25\text{ }^{\circ}\text{C}$, el número de portadores de carga por centímetro

cúbico, la fracción del total de electrones de la banda de valencia que son excitados hacia la banda de conducción, y la constante n_0 .

- 19-22** Para el germanio y el silicio, compare la temperatura requerida para duplicar la conductividad eléctrica a partir del valor de la temperatura ambiente.
- 19-23** Determine la conductividad eléctrica del silicio cuando se agrega 0.0001% de antimonio como contaminante, y compárela con la conductividad eléctrica cuando se agrega 0.0001% de indio.
- 19-24** Se desea producir un semiconductor de germanio extrínseco que tenga una conductividad eléctrica de $2000 \text{ ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$. Determine la cantidad de fósforo y la cantidad de galio requerida para fabricar semiconductores tipo n y tipo p , respectivamente.
- 19-25** Estime la conductividad eléctrica del silicio contaminado con 0.0002% de arsénico a 600°C , que está arriba de la meseta de la curva de conductividad-temperatura.
- 19-26** Determine la cantidad de arsénico que debe combinarse con 1 kg de galio, para producir un semiconductor tipo p con una conductividad eléctrica de $500 \text{ ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ a 25°C . El parámetro de red del GaAs es de unos $5.65 \text{ \AA}$, y el GaAs tiene una estructura de blenda de zinc.
- 19-27** Calcule la concentración de portadores intrínsecos para el GaAs a temperatura ambiente. Dado que la masa efectiva de los electrones en el GaAs es de $0.067m_e$, donde m_e es la masa del electrón, calcule la masa efectiva de los orificios.
- 19-28** Calcule la conductividad eléctrica del silicio contaminado con 10^{18} cm^{-3} de boro a temperatura ambiente. Compare la concentración de portadores intrínsecos contra la concentración del contaminante.
- 19-29** A temperatura ambiente, ¿la conductividad del silicio contaminado con 10^{17} cm^{-3} de arsénico es mayor, igual o menor que la conductividad del silicio contaminado con 10^{17} cm^{-3} de fósforo?
- 19-30** Cuando se aplica un voltaje de 5 mV al emisor de un transistor, se produce una corriente de 2 mA. Cuando el voltaje se aumenta a 8 mV, la corriente que pasa por el colector

sube a 6 mA. ¿En qué porcentaje aumentará la corriente del colector cuando el voltaje del emisor se duplica, de 9 mV a 18 mV?

- 19-31** Diseñe un diodo emisor de luz que emita a 1.12 micrometros. ¿Esta longitud de onda está en la escala visible? ¿Cuál es una aplicación potencial para este tipo de LED?
- 19-32** ¿Cómo se pueden hacer los LED que emitan luz blanca (es decir, luz que se asemeja a la luz solar)?
- 19-33** Investigue la relación de escala conocida como Ley de Moore. ¿Se espera que esta tendencia continúe en el futuro usando técnicas establecidas de fabricación de microelectrónicos? Si no es así, ¿cuáles son algunas de las alternativas que en la actualidad se consideran? Haga una lista de las obras de consulta o sitios web que haya usted utilizado.
- 19-34** El silicio es el mejor material para el sustrato de circuitos integrados. Explique por qué el silicio se prefiere sobre el germanio, aun cuando las movibilidades de electrones y orificios son mucho más altas y la brecha de banda es mucho menor para el germanio que para el silicio. Haga una lista de obras de consulta o sitios web que haya usted utilizado.

Sección 19-8 Conductividad en otros materiales

- 19-35** Calcule la conductividad eléctrica de una pieza de polietileno reforzada con fibras, que es reforzada con un 20% en volumen de fibras de níquel alineadas y continuas.
- 19-36** ¿Qué son conductores iónicos? ¿Cuáles son sus aplicaciones?
- 19-37** ¿Cómo funcionan algunas computadoras equipadas con pantallas táctiles?
- 19-38** ¿Los polímeros pueden ser semiconductores? ¿Cuáles serían las ventajas de usar éstos en lugar de silicio?

Sección 19-9 Aislantes y propiedades dieléctricas

Sección 19-10 Polarización en dieléctricos

- 19-39** Con respecto al comportamiento mecánico, se ha visto que el esfuerzo (una causa) produce una deformación (un efecto). ¿Cuál es el análogo eléctrico de esto?

- 19-40** Con respecto al comportamiento mecánico, el módulo elástico representa la energía elástica almacenada, y la disipación viscosa representa la energía mecánica perdida en deformación. ¿Cuál es el análogo eléctrico para esto?
- 19-41** Calcule el desplazamiento de electrones o iones para las siguientes condiciones:
- polarización electrónica en níquel de $2 \times 10^{-7} \text{ C/m}^2$;
 - polarización electrónica en aluminio de $2 \times 10^{-8} \text{ C/m}^2$;
 - polarización iónica en NaCl de $4.3 \times 10^{-8} \text{ C/m}^2$, y
 - polarización iónica en ZnS de $5 \times 10^{-8} \text{ C/m}^2$.
- 19-42** Se utiliza un dieléctrico de alúmina de 2 mm de grueso en un circuito de 60 Hz. Calcule el voltaje necesario para producir una polarización de $5 \times 10^{-7} \text{ C/m}^2$.
- 19-43** Suponga que es posible producir una polarización de $5 \times 10^{-8} \text{ C/m}^2$ en un cubo (5 mm por lado) de titanato de bario. Suponga una constante dieléctrica de 3 000. ¿Qué voltaje se produce?
- 19-44** ¿Qué mecanismo de polarización estará presente en a) alúmina, b) cobre, c) silicio y d) titanato de bario?

Sección 19-11 Electrostricción, piezoelectricidad y ferroelectricidad

- 19-45** Defina los siguientes términos: electrostricción, piezoelectricidad (defina sus efectos directo e inverso) y ferroelectricidad.
- 19-46** Calcule la capacitancia de un condensador de placas paralelas que contiene cinco capas de mica, para el cual la hoja de mica es de $1 \times 2 \times 0.005 \text{ cm}$. Las capas están conectadas en paralelo.
- 19-47** Un condensador de multicapas ha de diseñarse usando una formulación ferroeléctrica relajante basada en el niobato de plomo

magnesio (PMN). La constante dieléctrica aparente del material es de 20 000. Calcule la capacitancia de un condensador de multicapas formado por 10 capas conectadas en paralelo que usa electrodos de Ni. El área del condensador es de $10 \times 10 \text{ mm}$, y el grueso de cada capa es de $20 \mu\text{m}$.

- 19-48** Se aplica una fuerza de 20 lb a la cara de un cristal de cuarzo de $0.5 \times 0.5 \times 0.1 \text{ cm}$ de grueso. Determine el voltaje producido por la fuerza. El módulo de elasticidad del cuarzo es de $10.4 \times 10^6 \text{ psi}$.



Problemas de diseño

- 19-49** Se desea producir un resistor de 100 ohms usando un alambre delgado de un material. Diseñe tal dispositivo.
- 19-50** Diseñe un condensador que sea capaz de almacenar $1 \mu\text{F}$ cuando se le aplican 100 V.
- 19-51** Diseñe un compuesto de matriz epóxica que tenga un módulo de elasticidad de al menos $35 \times 10^6 \text{ psi}$ y una conductividad eléctrica de al menos $1 \times 10^5 \text{ ohm}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$.



Problemas de cómputo

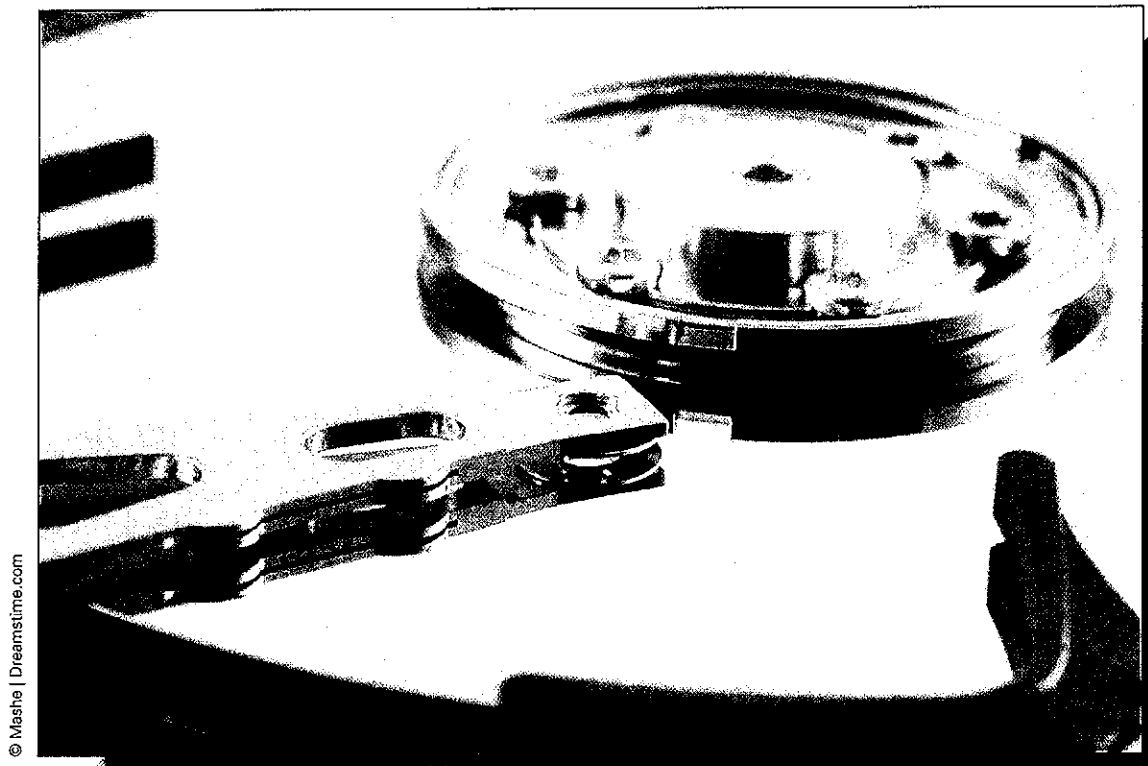
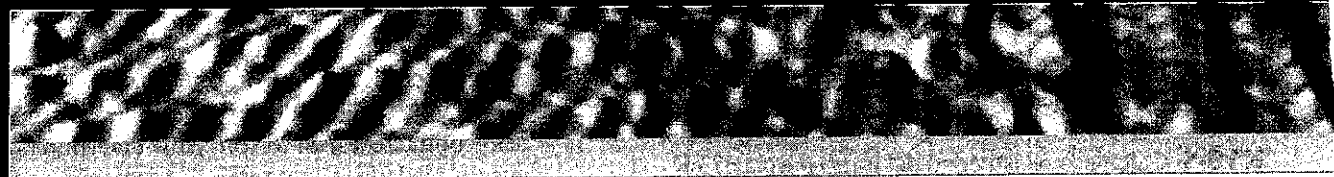
- 19-52** *Diseño de condensadores multicapas.* Escriba un programa de computadora que pueda usarse para calcular la capacitancia de un condensador de multicapas. El programa, por ejemplo, debe preguntar al usuario que le dé valores de la constante dieléctrica y de las dimensiones de la capa. El programa debe también ser flexible en que si el usuario proporciona un valor pretendido de la capacitancia y otras dimensiones, el programa debe dar la constante dieléctrica requerida.

K **Knovel® Problemas**

K19-1 Calcule la resistividad del iridio puro a 673 K usando su coeficiente de resistividad de temperatura.

K19-2 La conductividad está dada a veces en las unidades de %IACS. ¿Qué significan estas iniciales IACS? Defina la unidad usando la información encontrada.

K19-3 ¿Los materiales orgánicos, por ejemplo polímeros y nanotubos de carbono, pueden ser semiconductores? Si lo son, ¿qué determina sus propiedades como semiconductores?



© Mashe | Dreamstime.com

Un disco duro magnético es el corazón de las computadoras personales y portátiles (laptops). Estos discos usan materiales magnéticos que presentan características únicas en cuanto a que la información puede escribirse fácilmente en ellos, pero no se puede borrar con la misma facilidad. El sistema de un disco duro es complejo porque usa materiales magnéticos de película delgada nanoestructurados y a nanoescala para almacenar información.

Materiales magnéticos

¿Se ha preguntado alguna vez?

- *¿Qué materiales se utilizan para fabricar casetes de audio y de video?*
- *¿Qué afecta la "fuerza elevadora" de un imán?*
- *¿Cuáles son los materiales magnéticos "suaves" y "duros"?*
- *¿Hay materiales "no magnéticos"?*
- *¿Hay materiales que sufren deformación mecánica al someterlos a un campo magnético?*

Todos los materiales en el mundo responden a la presencia de un campo magnético. Se usan materiales magnéticos para operar en cosas como motores eléctricos, generadores y transformadores. Gran parte de la tecnología de almacenamiento de datos (discos duros de computadoras, discos de computadora, casetes de video y audio, y otros semejantes) está basada en partículas magnéticas. Los materiales magnéticos también se usan en altavoces, teléfonos, reproductores de discos compactos (CD), televisores y grabadoras de video. Los superconductores también pueden verse como materiales magnéticos. Los materiales magnéticos, por ejemplo las partículas de óxido de hierro (Fe_3O_4), se usan para hacer composiciones exóticas de "imanes líquidos" o ferrofluidos. Las mismas partículas de óxido de hierro también se usan para fijar moléculas de ADN, células y proteínas.

En este capítulo se analiza la base fundamental de las respuestas de ciertos materiales a la presencia de campos magnéticos. También se examinan las propiedades y aplicaciones de diferentes tipos de materiales magnéticos.

20-1 Clasificación de los materiales magnéticos

Estrictamente hablando, no existe ningún material “no magnético”. Todo está formado por átomos; los átomos están formados por electrones que giran alrededor de los átomos, igual que una espira portadora de corriente que genera un campo magnético. Entonces, toda la materia responde a un campo magnético. La forma en que se mide la escala de esta respuesta de electrones y átomos de un material determina si éste es muy magnético o poco magnético. Ejemplos de materiales **ferromagnéticos** son el Fe, Ni, Co y algunas de sus aleaciones. Ejemplos de materiales **ferrimagnéticos** incluyen numerosos materiales cerámicos como la ferrita de níquel zinc y la ferrita de manganeso zinc. El término “no magnético”, por lo general significa que el material no es ferromagnético ni ferrimagnético. Estos materiales “no magnéticos” se clasifican además como **diamagnéticos** (por ejemplo superconductores) o **paramagnéticos**. En algunos casos, también se encuentran materiales que son **antiferromagnéticos** o **superparamagnéticos**. Más adelante en este capítulo se verán algunas clases de materiales y sus aplicaciones. Los materiales ferromagnéticos y ferrimagnéticos suelen ser subclasificados como materiales magnéticos blandos o duros. Los aceros al carbono puro o al hierro de alta pureza son ejemplos de material blando magnéticamente porque pueden magnetizarse, pero cuando la fuente magnetizante se retira pierden su comportamiento semejante a un imán.

Los **imanes permanentes** o **materiales magnéticos duros** retienen su magnetización. Éstos son “imanes” permanentes. Se utilizan muchas ferritas cerámicas para fabricar imanes de poco costo para refrigeradores. Un material magnético duro no pierde fácilmente su comportamiento magnético.

20-2 Dipolos magnéticos y momentos magnéticos

El comportamiento magnético de los materiales puede encontrarse en la estructura de los átomos. El movimiento orbital del electrón alrededor del núcleo y el espín del electrón alrededor de su propio eje (figura 20-1) causa momentos magnéticos separados. Estos dos movimientos (es decir, espín y orbital) contribuyen al comportamiento magnético de los materiales. Cuando el electrón gira, hay un momento magnético asociado con ese movimiento. El **momento magnético** de un electrón debido su giro se conoce como **magnetón de Bohr** (μ_B). Ésta es una constante fundamental y está definida como

$$\mu_B = \text{Magnetón de Bohr} = \frac{qh}{4\pi m_e} = 9.274 \times 10^{-24} \text{ A} \cdot \text{m}^2 \quad (20-1)$$

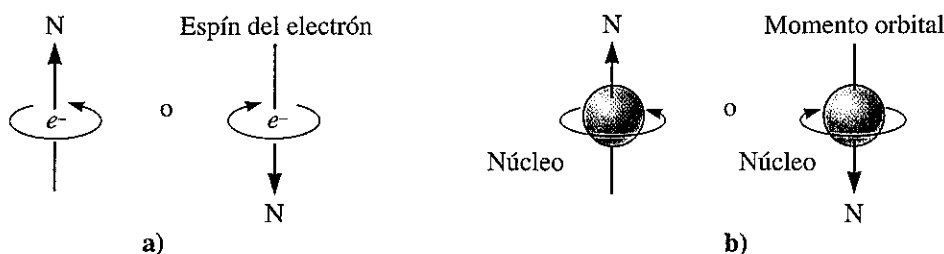


Figura 20-1 Origen de los dipolos magnéticos: a) El espín del electrón produce un campo magnético con una dirección que depende del número cuántico m_s . b) Los electrones que giran en órbita alrededor del núcleo crean un campo magnético alrededor del átomo.

donde q es la carga del electrón, h es la constante de Planck y m_e es la masa del electrón. Este momento está dirigido a lo largo del eje del espín del electrón.

El núcleo del átomo está formado por protones y neutrones. Éstos también tienen un espín, pero el momento magnético total debido a su espín es mucho menor que el de los electrones. Normalmente no se encuentran los efectos de un momento magnético de un núcleo con la excepción de aplicaciones tales como la resonancia magnética nuclear (RMN).

Se pueden considerar los electrones en los materiales como pequeños imanes elementales. Si los momentos magnéticos debidos a los electrones en los materiales pudieran alinearse en la misma dirección; la Tierra sería un sitio magnético. No obstante lo anterior, como usted sabe, no es el caso. Entonces, debe existir algún mecanismo por el que los momentos magnéticos asociados con el espín del electrón, y su movimiento orbital, se cancelan en la mayor parte de los materiales, dejando atrás sólo a unos cuantos materiales que son “magnéticos”. Hay dos efectos que, por fortuna, hacen que la mayoría de los materiales en el mundo no sean “magnéticos”.

En primer lugar, se debe considerar el momento magnético de los átomos. De acuerdo con el principio de exclusión de Pauli, dos electrones dentro de la misma órbita deben tener espines opuestos. Esto significa que su espín electrónico derive momentos magnéticos que tengan signos opuestos (uno puede ser considerado “hacia arriba $\uparrow$ ” y el otro “hacia abajo $\downarrow$ ”) y cancelarse. El segundo efecto es que los momentos orbitales de los electrones también se cancelan entre sí. Así, en una capa llena por completo, el espín de todos los electrones y momentos orbitales se cancelan. Ésta es la razón por la que los átomos de casi todos los elementos no tienen un momento magnético neto. Algunos elementos, por ejemplo los elementos de transición (*3d*, *4d*, *5d* parcialmente llenos), los lantánidos (*4f* parcialmente lleno) y actínidos (*5f* parcialmente llenos), tienen un momento magnético neto debido a un electrón no apareado.

Ciertos elementos, como los metales de transición, tienen un nivel interior de energía que no está lleno por completo. Los elementos del escandio (Sc) al cobre (Cu), las estructuras electrónicas de los cuales se muestran en la tabla 20-1, son típicos. Excepto el cromo y el cobre, los electrones de valencia en el nivel $4s$ están en pares; los electrones impares en el cromo y el cobre se cancelan por interacciones con otros átomos. El cobre tiene una capa $3d$ llena por completo y por tanto no presenta un momento magnético neto.

Los electrones del nivel $3d$ de los elementos de transición restantes no entran a las capas en pares. En cambio, como en el manganeso, los primeros cinco electrones tienen el mismo espín. Sólo después que se llena la mitad del nivel $3d$ se formarán pares con espines opuestos. Por tanto, cada átomo en un metal de transición tiene un momento magnético permanente, que está relacionado con el número de electrones impares. Cada átomo se comporta como un dipolo magnético.

En muchos elementos, existen estos momentos magnéticos para átomos individuales libres, pero cuando los átomos forman materiales cristalinos estos momentos se “apagan” o cancelan. Entonces, varios materiales hechos de elementos con átomos que tienen un momento magnético neto no exhiben un comportamiento magnético. Por ejemplo, el ion del Fe^{2+} tiene un momento magnético de $4\mu_B$ (cuatro veces el momento magnético de un electrón); no obstante, los cristales del FeCl_2 no son magnéticos.

TABLA 20-1 ■ Espines de los electrones del nivel de energía 3d en metales de transición, con flechas que indican la dirección del espín

Metal	3d					4s
Sc	↑					↑↓
Ti	↑↑	↑				↑↓
V	↑↑	↑↑	↑↑			↑↓
Cr	↑↑	↑↑	↑↑	↑	↑	↑↑
Mn	↑↑	↑↑	↑↑	↑↑	↑↑	↑↓
Fe	↑↓	↑↑	↑↑	↑↑	↑↑	↑↓
Co	↑↓	↑↓	↑↑	↑↑	↑↑	↑↓
Ni	↑↓	↑↓	↑↓	↑↑	↑↑	↑↓
Cu	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑

La respuesta del átomo a un campo magnético aplicado depende de la forma en que los dipolos magnéticos, representados por cada átomo, reaccionan ante el campo. La mayor parte de los elementos de transición (por ejemplo Cu, Ti) reaccionan de tal manera que la suma de los momentos magnéticos de los átomos es igual a cero. Sin embargo, los átomos del níquel (Ni), el hierro (Fe) y el cobalto (Co) sufren una interacción de intercambio, por lo que la orientación del dipolo de un átomo influye sobre los átomos circundantes con la misma orientación bipolar, produciendo una amplificación deseable del efecto del campo magnético. En el caso del Fe, el Ni y el Co, los momentos magnéticos de los átomos se orientan en una sola dirección; estos materiales se conocen como materiales ferromagnéticos.

En ciertos materiales, como en el cromo CCCu (Cr), los momentos magnéticos de los átomos del centro de la celda unitaria están en oposición a los de los átomos de las esquinas, por lo que el momento neto es igual a cero. Aquellos materiales en los que exista una total cancelación de los momentos magnéticos en átomos o en iones se conocen como materiales antiferromagnéticos.

Los materiales en los que los momentos magnéticos de los distintos átomos o iones no se cancelan en su totalidad, se conocen como materiales ferrimagnéticos. Se analizarán estos materiales en una sección posterior.

20-3 Magnetización, permeabilidad y el campo magnético

Examinemos la relación entre el campo magnético y la magnetización. La figura 20-2 ilustra una bobina con n espiras. Cuando se hace pasar una corriente eléctrica por la bobina, se produce un campo magnético H ; la intensidad del campo está dada por:

$$H = \frac{nI}{l} \quad (20-2)$$

donde n es el número de vueltas, l es la longitud de la bobina (m) e I es la corriente (A). Las unidades de H son por tanto amperes vuelta/metro, o simplemente A/m. Una unidad opcional para el campo magnético es el oersted, que se obtiene al multiplicar A/m por $4\pi \times 10^{-3}$ (vea tabla 20-29).

Cuando se aplica un campo magnético en un vacío, se inducen líneas de flujo magnético. El número de líneas de flujo, llamadas densidad de flujo o *inductancia* B , está relacionado con el campo aplicado por medio de

$$B = \mu_0 H \quad (20-3)$$

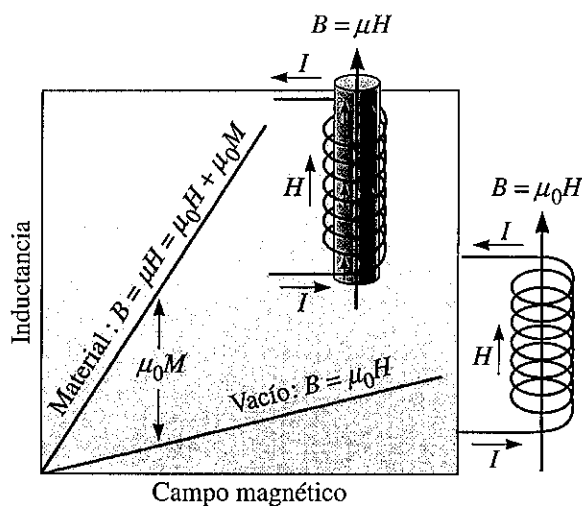


Figura 20-2

Una corriente que pasa por una bobina establece un campo magnético H , con una densidad de flujo B . La densidad de flujo aumenta si se coloca un núcleo magnético dentro de la bobina.

TABLA 20-2 ■ Unidades, conversiones y valores para materiales magnéticos

	(Unidades electromagnéticas) de Gauss y cgs	Unidades SI	Conversión
Inductancia o densidad de flujo magnético (B)	Gauss (G)	Tesla [o weber (Wb)/m ²]	1 tesla = 10 ⁴ G, Wb/m ²
Flujo magnético (ϕ)	Maxwell (Mx), G-cm ²	Wb, volt-segundo	1 Wb = 10 ⁸ G-cm ²
Diferencia de potencial magnético o fuerza electromotriz magnética ($\mathcal{U}$, $\mathcal{F}$)	Gilbert (Gb)	ampere (A)	1 A = 4 π $\times$ 10 ⁻¹ Gb
Fuerza del campo magnético o fuerza magnetizadora (H)	Oersted (Oe), gilbert (Gb)/cm	A/m	1 A/m = 4 π $\times$ 10 ⁻³ Oe
(Volumen) magnetización (M)	uem/cm ³	A/m	1 A/m = 10 ⁻³ uem/cm ³
(Volumen) magnetización (4 πM)	G	A/m	1 A/m = 4 π $\times$ 10 ⁻³ G
Polarización magnética o intensidad de magnetización (J o I)	uem/cm ³	T, Wb/m ²	1 tesla = (1/4 π) $\times$ 10 ⁴ uem/cm ³
(Masa) magnetización (σ , M)	uem/g	A-m ² /kg Wb-m/kg	1 A-m ² /kg = 1 uem/g 1 Wb-m/kg = (1/4 π) $\times$ 10 ⁷ uem/g
Momento magnético (m)	uem, erg/G	A-m ² , Joules por tesla (J/T)	1 J/T = 10 ³ uem
Momento de dipolo magnético (j)	uem, erg/G	Wb-m	1 Wb-m = (1/4 π) $\times$ 10 ¹⁰ uem
Permeabilidad magnética (μ)	Sin dimensiones	Wb/(A $\cdot$ m) [henry (H)/m]	1 Wb/(A $\cdot$ m) = (1/4 π) $\times$ 10 ⁷
Permeabilidad magnética del espacio libre (μ_0)	1 gauss/oersted	$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m	
Permeabilidad relativa (μ_r)	No definido	Sin dimensiones	
(Volumen) densidad de energía, producto de energía (W)	erg/cm ³	J/m ³	1 J/m ³ = 10 erg/cm ³

donde B es la inductancia, H es el campo magnético y μ_0 es una constante llamada **permeabilidad magnética del vacío**. Si H se expresa en unidades de oersted, entonces B está en gauss y μ_0 es 1 gauss/oersted. En un conjunto de unidades alterno, H está en A/m, B está en tesla (también llamado weber/m²) y μ_0 es 4 π $\times$ 10⁻⁷ weber/(A $\cdot$ m) (también llamada henry/m).

Cuando se coloca un material dentro del campo magnético, la densidad del flujo magnético queda determinada por la forma en la que los dipolos magnéticos, inducidos y permanentes, interactúan con el campo. La densidad de flujo ahora es

$$B = \mu H \quad (20-4)$$

donde μ es la permeabilidad del material dentro del campo. Si los momentos magnéticos refuerzan el campo aplicado, entonces $\mu > \mu_0$, se crea un número mayor de líneas de flujo que pueden realizar trabajo y se amplifica el campo magnético. No obstante, si los momentos magnéticos se oponen al campo, $\mu < \mu_0$.

Se puede describir la influencia del material magnético mediante la permeabilidad relativa μ_r , donde

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0} \quad (20-5)$$

Una permeabilidad relativa grande significa que el material amplifica el efecto del campo magnético. Entonces, la permeabilidad relativa tiene la misma importancia que la conductividad en los dieléctricos. Un material con una permeabilidad magnética más elevada (por ejemplo, el hierro) acepta el flujo magnético con más facilidad. Posteriormente, se verá que la permeabilidad de los materiales ferromagnéticos y ferrimagnéticos no es constante y depende del valor del campo magnético aplicado (H).

La **magnetización** M representa el aumento en la inductancia debida al material del núcleo, de modo que se puede reescribir la ecuación para la inductancia como

$$B = \mu_0 H + \mu_0 M \quad (20-6)$$

La primera parte de esta ecuación es simplemente el efecto del campo magnético aplicado; la segunda, es el efecto del material magnético presente. Esto se parece al análisis hecho sobre la polarización dieléctrica y el comportamiento mecánico de los materiales. En éstos, los esfuerzos causan deformaciones, los campos eléctricos (E) inducen una polarización dieléctrica (P) y un campo magnético (H) causa magnetización ($\mu_0 M$) que contribuye a la densidad de flujo total B .

La **susceptibilidad magnética** χ_m , que es la razón entre la magnetización y el campo aplicado, da la amplificación producida por el material:

$$\chi_m = \frac{M}{H} \quad (20-7)$$

Tanto μ_r como χ_m se refieren al grado en el que el material aumenta el campo magnético y están, por tanto, relacionadas por

$$\mu_r = 1 + \chi_m \quad (20-8)$$

Como ya se vio antes, μ_r y, por tanto, los valores de χ_m para materiales ferromagnéticos y ferrimagnéticos dependen del campo aplicado (H). Para materiales ferromagnéticos y ferrimagnéticos, el término $\mu_0 M \gg \mu_0 H$. Entonces, para estos materiales,

$$B \cong \mu_0 M \quad (20-9)$$

A veces nos referimos indistintamente a la inductancia o a la magnetización. En general, hay interés en producir una elevada inductancia B o magnetización M . Esto se logra al seleccionar materiales que tengan una permeabilidad relativa alta o una susceptibilidad magnética alta.

El siguiente ejemplo muestra la forma en que estos conceptos pueden aplicarse para comparar magnetizaciones reales y teóricas en el hierro puro.

Ejemplo 20-1

Magnetización de saturación teórica y real en el Fe

Calcule la magnetización máxima, o saturación, que se puede esperar en el hierro. El parámetro de la red del hierro CCCu es de 2.866 Å. Compare este valor con 2.1 teslas (valor de la densidad de flujo de saturación observado de manera experimental en el Fe puro).

SOLUCIÓN

Con base en los espines electrónicos impares, se espera que cada átomo de hierro tenga cuatro electrones que actúan como dipolos magnéticos. El número de átomos por m^3 en el hierro CCCu es

$$\text{Número de átomos de Fe/m}^3 = \frac{2 \text{ átomos/celda}}{(2.866 \times 10^{-10} \text{ m})^3} = 8.496 \times 10^{28}$$

La magnetización máxima por volumen (M_{sat}) es el momento magnético total por unidad de volumen:

$$M_{\text{sat}} = \left(8.496 \times 10^{28} \frac{\text{átomos}}{\text{m}^3} \right) (9.274 \times 10^{-24} \text{ A} \cdot \text{m}^2) \left(4 \frac{\text{magnetones de Bohr}}{\text{átomo}} \right)$$

$$M_{\text{sat}} = 3.15 \times 10^6 \frac{\text{A}}{\text{m}}$$

Para convertir el valor de la magnetización de saturación M en densidad de flujo por saturación B en tesla, es necesario conocer el valor de $\mu_0 M$. En materiales ferromagnéticos, $\mu_0 M \gg \mu_0 H$ y por tanto, $B \cong \mu_0 M$.

Entonces, la inducción por saturación o densidad de flujo por saturación en tesla está dada por $B_{\text{sat}} = \mu_0 M_{\text{sat}}$.

$$B_{\text{sat}} = \left(4\pi \times 10^{-7} \frac{\text{Wb}}{\text{A} \cdot \text{m}} \right) \left(3.15 \times 10^6 \frac{\text{A}}{\text{m}} \right)$$

$$B_{\text{sat}} = 3.96 \frac{\text{Wb}}{\text{m}^2} = 3.96 \text{ teslas}$$

Esto es casi dos veces más que el valor observado experimentalmente de 2.1 teslas. Si se invierten los cálculos, se puede demostrar que cada átomo de hierro contribuye con sólo alrededor de 2.1 magnetones de Bohr y no 4. Ésta es la diferencia entre el comportamiento de átomos individuales y el de un cristal sólido. Se puede demostrar que, en el caso del hierro, la diferencia se debe al momento orbital de los electrones $3d$ que está siendo anulado en el cristal.

20-4 Materiales diamagnéticos, paramagnéticos, ferromagnéticos, ferrimagnéticos y superparamagnéticos

Como ya se dijo antes, no existe un material “no magnético”. Todos los materiales responden a los campos magnéticos. Cuando se aplica un campo magnético a un material, se observan varios tipos de comportamiento (figura 20-3).

Comportamiento diamagnético Un campo magnético que actúa sobre cualquier átomo induce un dipolo magnético para todo el átomo, al influir en el campo magnético causado por los electrones de sus órbitas. Estos dipolos se oponen al campo magnético, haciendo que la magnetización sea menor a cero. Este comportamiento, llamado **diamagnetismo**, da una permeabilidad relativa de unos 0.99995 (o susceptibilidad negativa de alrededor de -10^{-6} ; observe el signo negativo). Materiales como el cobre, la plata, el silicio, el oro y la alúmina son diamagnéticos a temperatura ambiente. Los superconductores son diamagnéticos perfectos ($\chi_m = -1$); pierden su superconductividad a temperaturas más altas o en presencia de un campo magnético. En un material diamagnético, la dirección de magnetización (M) es opuesta a la dirección del campo aplicado (H).

Paramagnetismo Cuando los materiales tienen electrones impares, a cada átomo se asocia un momento magnético neto debido al giro de los electrones. Al aplicarse un campo

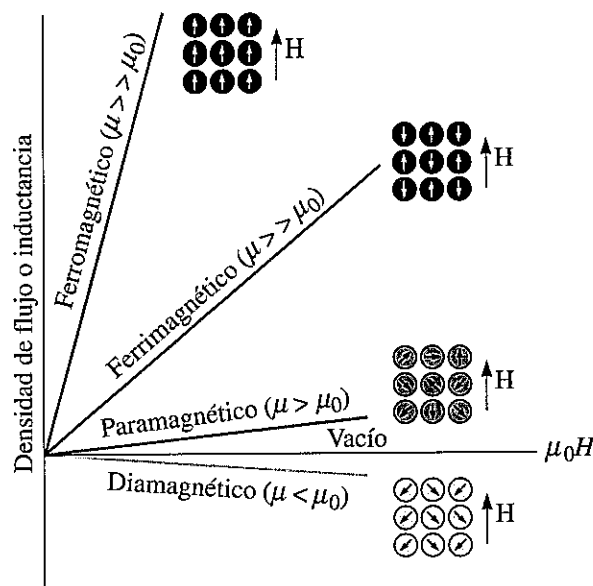


Figura 20-3

Efecto del material del núcleo sobre la densidad de flujo. En materiales diamagnéticos, el momento magnético se opone al campo. Para una misma intensidad de campo se presentan momentos cada vez más elevados en los materiales paramagnéticos, ferrimagnéticos y ferromagnéticos.

magnético, los dipolos quedan alineados con el campo, causando una magnetización positiva. Como los dipolos no interactúan, se requieren campos magnéticos extremadamente grandes para alinear todos los dipolos. Además, el efecto se pierde tan pronto como se retira el campo magnético. Este efecto, llamado **paramagnetismo**, se encuentra en metales como el aluminio, el titanio y las aleaciones de cobre. La susceptibilidad magnética (χ_m) de los materiales paramagnéticos es positiva y se encuentra entre 10^{-4} y 10^{-5} . Los materiales ferromagnéticos y ferrimagnéticos arriba de la temperatura de Curie también presentan comportamiento paramagnético.

Ferromagnetismo El comportamiento ferromagnético es causado por los niveles de energía no totalmente ocupados en el nivel $3d$ del hierro, el níquel y el cobalto. También se observa un comportamiento similar en otros materiales, incluyendo el gadolinio (Gd). En materiales ferromagnéticos, los dipolos impares permanentes quedan alineados con facilidad con el campo magnético impuesto debido a la interacción de intercambio, o refuerzo mutuo de los dipolos. Se obtienen grandes magnetizaciones incluso para campos magnéticos pequeños, dando grandes susceptibilidades que se aproximan a 10^6 . De manera similar a los ferroeléctricos, la susceptibilidad de los materiales ferromagnéticos depende de la intensidad del campo magnético aplicado. Esto es semejante al comportamiento mecánico de los elastómeros con el módulo de elasticidad dependiente del nivel de deformación. Arriba de la temperatura de Curie, los materiales ferromagnéticos se comportan como materiales paramagnéticos y su susceptibilidad está dada por la siguiente ecuación, conocida como ley de Curie-Weiss:

$$\chi_m = \frac{C}{(T - T_c)} \quad (20-10)$$

En esta ecuación, C es una constante que depende del material, T_c es la temperatura de Curie y T es la temperatura arriba de T_c . En esencia, la misma ecuación también describe el cambio en la permitividad dieléctrica de los ferroeléctricos arriba de la temperatura de Curie. En forma semejante a los ferroeléctricos, los materiales ferromagnéticos presentan la formación de dominios de ciclo de histéresis y dominios magnéticos. Estos materiales se estudiarán en la sección siguiente.

Antiferromagnetismo En materiales como el manganeso, el cromo, el MnO y el NiO , los momentos magnéticos producidos en dipolos cercanos quedan alineados en

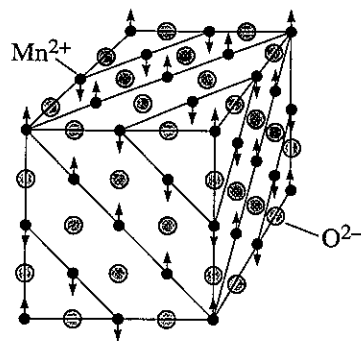


Figura 20-4

La estructura de cristal del MnO está formada por capas alternas de planos del tipo {111} de iones de oxígeno y manganeso. Los momentos magnéticos de los iones de manganeso en cada plano alterno {111} están alineados en oposición. En consecuencia, el MnO es antiferromagnético.

oposición a algún otro en el campo magnético, incluso si la fuerza de cada dipolo es muy alta. Este efecto se ilustra para el MnO en la figura 20-4. Estos materiales son **antiferromagnéticos** y tienen una magnetización igual a cero. La susceptibilidad magnética es positiva y pequeña. Además, el CoO y el MnCl₂ son ejemplos de materiales antiferromagnéticos.

Ferrimagnetismo En materiales cerámicos, diferentes iones tienen distintos momentos magnéticos. En un campo magnético, los dipolos del catión *A* pueden alinearse con el campo, en tanto que los dipolos del catión *B* se oponen al campo. Pero, debido a que la intensidad o el número de dipolos no son iguales, resulta una magnetización neta. Los materiales **ferrimagnéticos** pueden dar buena amplificación del campo impuesto. En una sección posterior se verá un grupo de materiales cerámicos llamados ferritas que presentan este comportamiento. Estos materiales muestran una susceptibilidad magnética, dependiendo del campo magnético que es similar a la de los materiales ferromagnéticos. También muestran un comportamiento de Curie-Weiss (similares a materiales ferromagnéticos) a temperaturas arriba de la temperatura de Curie. La mayor parte de los materiales ferrimagnéticos son cerámicos y buenos aislantes de la electricidad. Entonces, en estos materiales, las pérdidas eléctricas (conocidas como pérdidas por corrientes parásitas) son mucho menores en comparación con las de los materiales ferromagnéticos metálicos. Es por esto que las ferritas se utilizan en numerosas aplicaciones de alta frecuencia.

Superparamagnetismo Cuando el tamaño del grano de los materiales ferromagnéticos y de los ferrimagnéticos disminuye por debajo de cierto tamaño crítico, estos materiales se comportan como si fueran paramagnéticos. La energía del dipolo magnético de cada partícula se vuelve comparable a la energía térmica. Este pequeño momento magnético cambia su dirección de manera aleatoria (como resultado de la energía térmica). Es por eso que el material se comporta como si no tuviera un momento magnético neto. Esto se conoce como superparamagnetismo. Entonces, si se producen partículas de óxido de hierro (Fe₃O₄) de un tamaño de 3 a 5 nm, se comportan como materiales superparamagnéticos. Estas partículas superparamagnéticas de óxido de hierro se utilizan para formar dispersiones en las fases portadoras acuosas u orgánicas, o para formar "imanes líquidos" o ferrofluidos. Las partículas en el fluido se mueven en respuesta a un gradiente en el campo magnético. Dado que las partículas forman una solución estable, se mueve toda la dispersión y, entonces, el material se comporta como un imán líquido. Estos tipos de materiales se utilizan en los sellos de las unidades de disco duro de las computadoras y en los altoparlantes como medios de transferencia térmica (de enfriamiento). El imán permanente utilizado en un altoparlante mantiene los imanes líquidos en su lugar. Las partículas superparamagnéticas del óxido de hierro (Fe₃O₄) también pueden recubrirse con diferentes productos químicos y utilizarse para separar moléculas, proteínas y células del ADN de otras moléculas.

El siguiente ejemplo ilustra cómo debe seleccionarse un material para una aplicación dada.

Ejemplo 20-2**Diseño y selección de materiales para un solenoide**

Se desea construir una bobina solenoide que produzca una inductancia de al menos 2 000 gauss, cuando por el conductor pase una corriente de 10 mA. Debido a limitaciones de espacio, la bobina debe estar compuesta por 10 vueltas en una longitud de 1 cm. Seleccione un material para el núcleo de la bobina.

SOLUCIÓN

Primero, se puede determinar el campo magnético H producido por la bobina. De la ecuación 20-2,

$$H = \frac{nI}{l} = \frac{(10)(0.01 \text{ A})}{0.01 \text{ m}} = 10 \text{ A/m}$$

$$H = (10 \text{ A/m})[4\pi \times 10^{-3} \text{ oersted/(A/m)}] = 0.12566 \text{ oersted}$$

Si la inductancia B debe ser al menos de 2 000 gauss, entonces la permeabilidad del material del núcleo debe ser

$$\mu = \frac{B}{H} = \frac{2\,000}{0.12566} = 15\,916 \text{ gauss/oersted}$$

La permeabilidad relativa del material del núcleo debe ser al menos

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0} = \frac{15\,916}{1} = 15\,916$$

Si se examinan los materiales magnéticos de la tabla 20-4, se encuentra que la aleación 4 750 tiene una permeabilidad relativa máxima de 80 000 y podría ser una buena selección para el material del núcleo.

20-5 Estructura del dominio y el ciclo de histéresis

Desde un punto de vista fenomenológico, los materiales ferromagnéticos son similares a los ferroeléctricos. Un cristal de hierro o una pieza policristalina de acero al bajo carbono son ferromagnéticos, pero normalmente no muestran una magnetización neta. Dentro del monocristal o de la estructura policristalina de un material, ferromagnético o ferrimagnético, se produce una subestructura compuesta de dominios magnéticos, incluso en ausencia de un campo externo. Esto ocurre porque la presencia de numerosos dominios en el material, organizados de manera que la magnetización neta sea cero, reduce al mínimo la energía magnetoestática. Los **dominios** son regiones dentro del material en las que todos los dipolos están alineados en cierta dirección. En un material que nunca haya sido expuesto a un campo magnético, los dominios individuales tienen orientaciones al azar. Debido a esto, la magnetización neta en un material ferromagnético o ferrimagnético virgen es en su totalidad igual a cero [figura 20-5a)]. Al igual que en el caso de los materiales ferroeléctricos, la aplicación de un campo magnético (polarización) obligará a muchos de los dominios magnéticos a alinearse con la dirección del campo magnético.

Los límites, conocidos como **paredes de Bloch**, separan los dominios magnéticos individuales. Las paredes de Bloch son zonas angostas en las que la dirección del momento magnético cambia gradual y continuamente, desde el correspondiente a un dominio hasta el siguiente [figura 20-5b)]. Los dominios son por lo general muy pequeños, de unos 0.005 cm o menos, en tanto que las paredes de Bloch son de unos 100 nm de grueso.

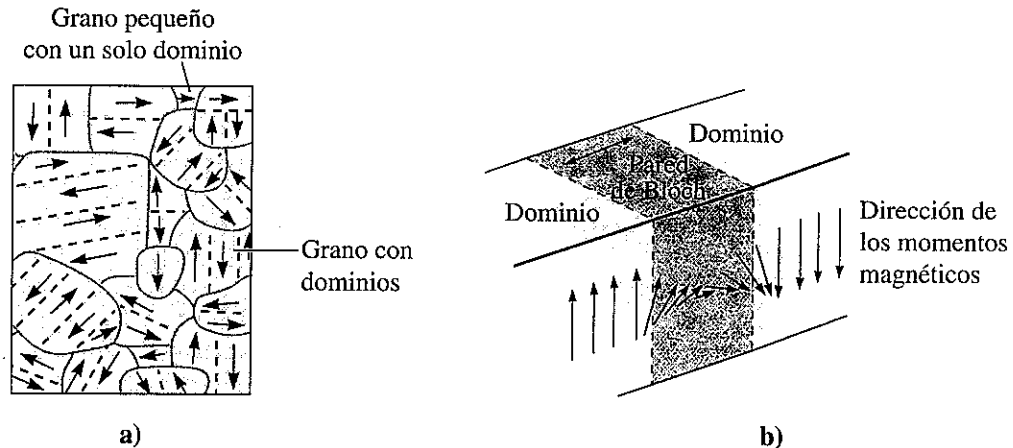


Figura 20-5 a) Esquema cualitativo de los dominios magnéticos en un material policristalino. Las líneas interrumpidas muestran la demarcación entre diferentes dominios magnéticos; las curvas muestran los límites de grano. b) Los momentos magnéticos cambian de dirección continuamente a través de los límites entre dominios.

Movimiento de los dominios en un campo magnético Cuando se impone un campo magnético sobre el material, los dominios que están prácticamente alineados en relación con el campo crecen a expensas de los dominios no alineados. Para que crezcan los dominios, las paredes de Bloch deben moverse; el campo proporciona la fuerza requerida para este movimiento. Inicialmente, los dominios crecen con dificultad y se requieren grandes incrementos en el campo para producir apenas un poco de magnetización. Esto se presenta en la figura 20-6 en forma de una pendiente reducida, ya que es la permeabilidad inicial del material. Conforme aumenta la intensidad del campo, los dominios con orientación favorable crecen con mayor facilidad y, al mismo tiempo, se incrementa también la permeabilidad. Se puede definir una permeabilidad máxima como se muestra en la figura. En última instancia, los dominios con orientación desfavorable desaparecen y la rotación completará la alineación de los dominios en el campo. La **magnetización de saturación**, que se produce

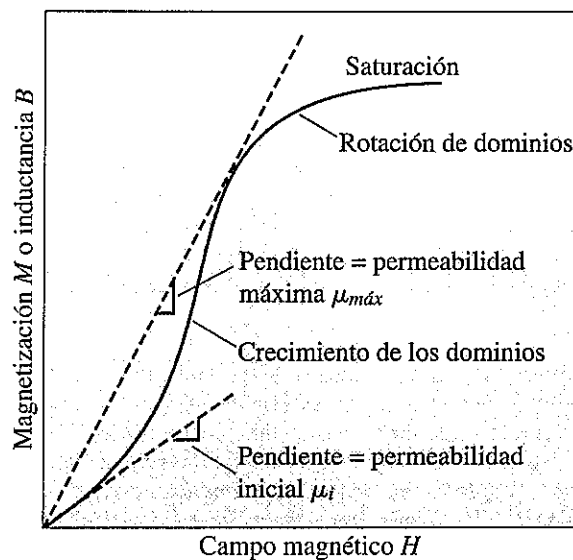


Figura 20-6 Cuando a un material magnético se le aplica un campo magnético por primera vez, la magnetización aumenta con lentitud y después más rápido conforme los dominios empiezan a crecer. Posteriormente, la magnetización pierde rapidez porque al final los dominios deben girar para alcanzar la saturación. Observe que los valores de la permeabilidad dependen de la magnitud de H .

cuando todos los dominios están orientados en dirección al campo magnético, es la magnetización más elevada que puede lograrse en el material. Bajo estas condiciones, la permeabilidad de estos materiales se vuelve realmente pequeña.

Efecto de eliminar el campo Cuando se elimina el campo magnético, la resistencia que ofrecen las paredes de dominios impide que éstos vuelvan a crecer con orientaciones aleatorias. En consecuencia, gran parte de los dominios quedan orientados cerca de la dirección del campo original y una magnetización residual, que se conoce como **remanencia** (M_r), se encuentra presente en el material. El valor de B_r (por lo general en teslas), se conoce como retentividad del material magnético. El material se comporta como un imán permanente. La figura 20-7a) muestra este efecto en la curva magnetización-campo. Obsérvese que el ciclo $M-H$ muestra saturación, no así el ciclo $B-H$. El campo magnético que se necesita para llevar la magnetización inducida a un valor cero se conoce como **coercitividad** del material. Ésta es una propiedad sensible a la microestructura.

Para los materiales magnéticos para grabación, se utilizan partículas de Fe , $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$, Fe_3O_4 , así como partículas de CrO_2 en forma de aguja. La forma alargada de las partículas magnéticas lleva a una coercitividad más elevada (H_c). La dependencia de la coercitividad (H_c) sobre la forma de una partícula o de un grano se conoce como **anisotropía magnética de forma**. La coercitividad de los materiales para grabar necesita ser más pequeña que la correspondiente a los imanes permanentes, en vista de que los datos escritos en un medio magnético de almacenamiento deben poder borrarse. Por otra parte, los valores de la coercitividad deben ser superiores a los correspondientes a los materiales magnéticos blandos, dado que se desea conservar la información almacenada. Este tipo de materiales se describe como magnéticamente semiduro.

Efecto de invertir el campo Si ahora se aplica un campo en la dirección inversa, los dominios crecen con una alineación en la dirección opuesta. Se requiere un campo coercitivo H_c para obligar a los dominios a adoptar una orientación aleatoria y que se cance-

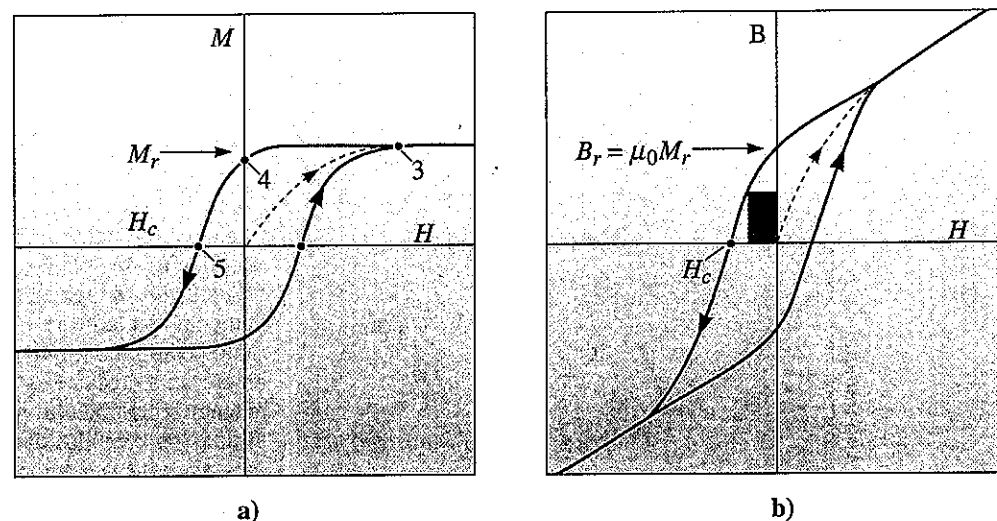


Figura 20-7 a) Ciclo de histéresis $M-H$ que muestra el efecto del campo magnético sobre la inductancia o magnetización. Al alinearse los dipolos se alcanza la magnetización de saturación (punto 3), una remanencia (punto 4) y un campo coercitivo (punto 5). b) El ciclo $B-H$ correspondiente. Obsérvese el fin del ciclo $B-H$: el valor B no alcanza la saturación puesto que $B = \mu_0 H + \mu_0 M$. (Fuente: Adaptada de *Permanent Magnetism*, por R. Skomski y J.M.D. Coey, p. 3, fig. 1-1. Editada por J.M.D. Coey y D.R. Tilley. Copyright © 1999 Institute of Physics Publishing. Adaptado con autorización.)

len entre sí. Con incrementos adicionales en la intensidad del campo, los dominios finalmente se alinearán hasta la saturación en la dirección opuesta.

Como el campo continuamente cambia de sentido, la relación entre magnetización y campo traza un **ciclo de histéresis**. Éste aparece en ambos trazos ($B-H$ y $M-H$). El área contenida en el interior del ciclo de histéresis se relaciona con la energía consumida durante un ciclo del campo alternante. El área sombreada que aparece en la figura 20-7b) representa el producto $B-H$ y se conoce como la potencia del material magnético.

20-6 La temperatura de Curie

Cuando se incrementa la temperatura de un material ferromagnético o ferrimagnético, la energía térmica adicional incrementa la movilidad de los dominios, facilitándoles su alineación pero también impidiéndoles que se conserven alineados cuando se elimina el campo. En consecuencia, tanto la magnetización de saturación como la remanencia y el campo coercitivo disminuyen todos a temperaturas elevadas (figura 20-8). Si la temperatura excede la **temperatura de Curie** (T_c), ya no se presenta un comportamiento ferromagnético o ferrimagnético. En cambio, el material se comporta como paramagnético. La temperatura de Curie (tabla 20-3), que depende del material, puede modificarse utilizando elementos de aleación. Los científicos franceses Marie y Pierre Curie (el único matrimonio en obtener un premio Nobel; Marie Curie en realidad ganó dos premios Nobel) hicieron investigaciones sobre los imanes, y la temperatura de Curie hace honor a sus nombres. Los dipolos pueden de todas maneras alinearse en un campo magnético por encima de la temperatura de Curie, pero quedan alineados de manera aleatoria al eliminar el campo magnético.

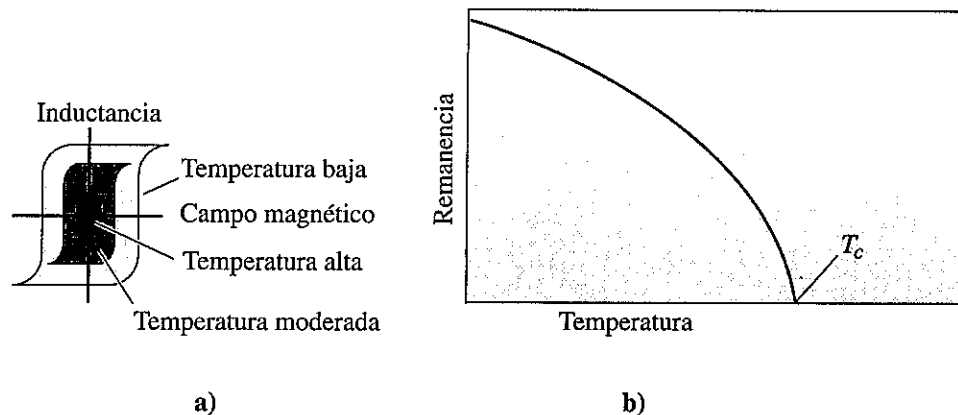


Figura 20-8 Efecto de la temperatura sobre a) el ciclo de histéresis y b) la remanencia. El comportamiento ferromagnético desaparece por encima de la temperatura de Curie.

TABLA 20-3 ■ Temperaturas de Curie para materiales seleccionados

Material	Temperatura de Curie (°C)	Material	Temperatura de Curie (°C)
Gadolinio	16	Hierro	771
Nd ₂ Fe ₁₂ B	312	Alnico 1	780
Níquel	358	Cunico	855
BaO · 6Fe ₂ O ₃	469	Alnico 5	900
Co ₅ Sm	747	Cobalto	1 117

20-7 Aplicaciones de los materiales magnéticos

Los materiales ferromagnéticos y ferrimagnéticos se clasifican como magnéticamente blandos o duros, dependiendo de la forma de su ciclo de histéresis [figura 20-9a)]. En general, si el valor de la coercitividad es $\sim > 10^4 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$, se considera al material como magnéticamente duro. Si los valores de la coercitividad son inferiores a $10^3 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$, se considera a los materiales como magnéticamente blandos. La figura 20-9b) muestra la clasificación de distintos materiales magnéticos importantes desde un punto de vista comercial. Obsérvese que mientras que la coercitividad es una propiedad muy *sensible a la microestructura*, la magnetización de saturación es constante (es decir, no depende de la microestructura) para un material de una composición dada. Esto es semejante a la forma en que los materiales metálicos dependen, en gran medida, de la microestructura, no así el módulo de Young. Los valores de la coercitividad se

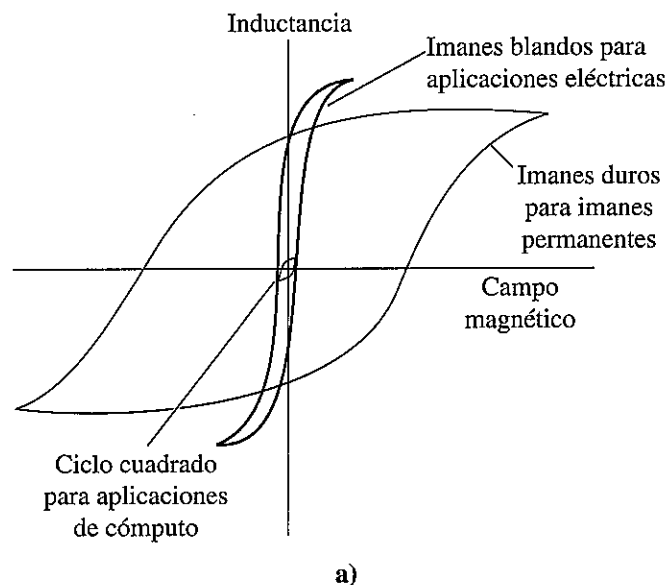
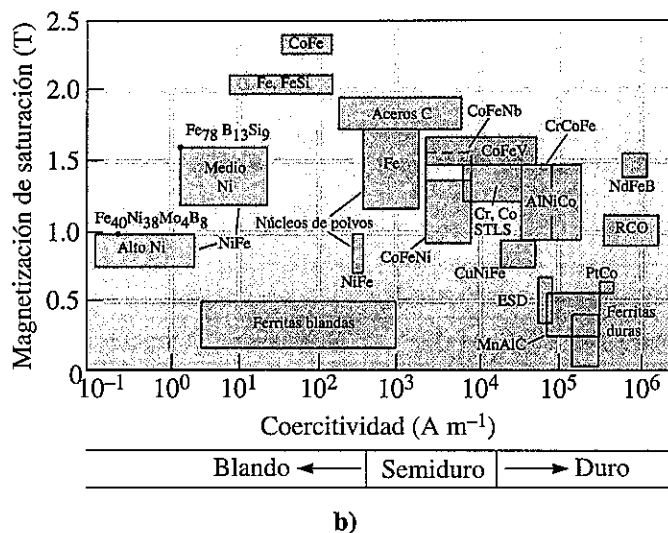


Figura 20-9

a) Comparación de los ciclos de histéresis para tres aplicaciones de materiales ferromagnéticos y ferrimagnéticos. b) Valores de magnetización de saturación y de coercitividad para diferentes materiales magnéticos. (Fuente: Adaptada de "Magnetic Materials: An Overview, Basic Concepts, Magnetic Measurements, Magnetostrictive Materials", por G.Y. Chin et al. En D. Bloor, M. Flemings y S. Mahajan (eds.), Encyclopedia of Advanced Materials, vol.1, 1994, p. 1424, tabla 1. Copyright © 1994 Pergamon Press. Reproducida con autorización del editor.)



ven afectados por numerosos factores, como la estructura de los límites de grano y la presencia de poros o de capas superficiales en las partículas, por ejemplo. La coercitividad de los monocristales depende de manera muy importante de la orientación cristalográfica. Existen ciertas direcciones a lo largo de las cuales es fácil alinear los dominios magnéticos. Hay otras direcciones a lo largo de las cuales la coercitividad es mucho más alta. La coercitividad de las partículas magnéticas también depende de la forma de las mismas. Ésta es la razón por la cual en los medios magnéticos de grabación se utilizan partículas aciculares y no esféricas. Este efecto también se utiliza en los aceros Fe-Si, que están orientados en forma de granos o de textura, a fin de reducir al mínimo las pérdidas de energía durante la operación de un transformador eléctrico.

En seguida se verán algunas aplicaciones para los materiales magnéticos.

Materiales magnéticos blandos Los materiales ferromagnéticos se utilizan con frecuencia para mejorar la densidad del flujo magnético (B) producida cuando se hace pasar una corriente eléctrica por el material. Entonces se espera que el campo magnético realice trabajo. Entre sus aplicaciones se deben mencionar los núcleos para electroimanes, los motores eléctricos, los transformadores, los generadores y otros equipos eléctricos. Dado que estos dispositivos utilizan un campo alternativo, el material del núcleo está sometido continuamente a los valores incluidos en el ciclo de histéresis. La tabla 20-4 muestra las propiedades de materiales magnéticos blandos, seleccionados. *Obsérvese que, en estos materiales, el valor de la permeabilidad magnética relativa depende de manera determinante de la intensidad del campo aplicado* (figura 20-6).

Estos materiales tienen a menudo las siguientes características:

1. Magnetización de alta saturación.
2. Alta permeabilidad.
3. Pequeño campo coercitivo.

TABLA 20-4 ■ Propiedades de materiales magnéticos blandos seleccionados

Nombre	Composición	Permeabilidad μ_r		Coercitividad H_c (A · m ⁻¹)	Retentividad B_r (T)	$B_{m\text{áx}}$ (T)	Resistividad ($\mu\Omega \cdot \text{m}$)
		Inicial	Máxima				
Hierro en lingotes	99.8% Fe	150	5 000	80	0.77	2.14	0.10
Acero al bajo carbono	99.5% Fe	200	4 000	100		2.14	1.12
Hierro al silicio, sin orientación	Fe-3% Si	270	8 000	60		2.01	0.47
Hierro al silicio, de grano orientado	Fe-3% Si	1400	50 000	7	1.20	2.01	0.50
Aleación 4750	Fe-48% Ni	11 000	80 000	2		1.55	0.48
Permalloy 4-79	Fe-4% Mo-79% Ni	40 000	200 000	1		0.80	0.58
Superalloy	Fe-5% Mo-80% Ni	80 000	450 000	0.4		0.78	0.65
Permendur 2-V	Fe-2% V-49% Co	800	450 000	0.4		0.78	0.65
Supermendur	Fe-2% V-49% Co		100 000	16	2.00	2.30	0.40
Metglas ^a 2650SC	Fe ₈₁ B _{13.5} Si _{3.5} C ₂		300 000	3	1.46	1.61	1.35
Metglas ^a 2650S-2	Be ₇₈ B ₁₃ S ₉		600 000	2	1.35	1.56	1.37
Ferrita MnZn	H5C2 ^b	10 000		7	0.09	0.40	1.5×10^5
Ferrita MnZn	H5E ^b	18 000		3	0.12	0.44	5×10^4
Ferrita NiZn	K5 ^b	290		80	0.25	0.33	2×10^{12}

^aMarca registrada de Allied Corporation.

^bCódigo de ferrita TDK.

(Adaptada de "Magnetic Materials: An Overview, Basic Concepts, Magnetic Measurements, Magnetostrictive Materials", por G.Y. Chin et al. En R. Bloor, M. Flemings y S. Mahajan (eds.), Encyclopedia of Advanced Materials, vol. 1, 1994, p. 1424, tabla 1. Copyright © 1994 Pergamon Press. Reproducida con autorización del editor.)

4. Remanencia pequeña.
5. Ciclo de histéresis pequeño.
6. Respuesta rápida a campos magnéticos de alta frecuencia.
7. Resistividad eléctrica elevada.

Una magnetización de saturación alta permite que el material realice trabajo, en tanto que una elevada permeabilidad hace posible la obtención de la magnetización de saturación con campos magnéticos impuestos de valor reducido. Un campo coercitivo pequeño también indica que los dominios se pueden reorientar utilizando campos magnéticos reducidos. Es deseable tener una pequeña remanencia, de forma que cuando se elimine el campo externo prácticamente no quede nada de remanencia. Estas características también conducen a un ciclo de histéresis pequeño y, por tanto, a minimizar las pérdidas de energía durante la operación.

Si la frecuencia del campo aplicado es tan elevada que los dominios no tienen tiempo para realinearse en cada ciclo, el dispositivo posiblemente se calentará debido a la fricción dipolar. Además, las frecuencias más elevadas producen de forma natural más calentamiento, debido a que el material pasa por un ciclo con mayor frecuencia a través del ciclo de histéresis, perdiendo más energía en cada ciclo. Para aplicaciones de alta frecuencia, los materiales deben permitir que los dipolos queden alineados con rapidez excepcionalmente alta.

También es posible perder energía por calentamiento si se producen corrientes parásitas. Durante la operación, se pueden inducir corrientes eléctricas en el material magnético. Estas corrientes producen pérdidas de potencia y calentamiento en joule, es decir I^2R . Las pérdidas por corrientes parásitas son particularmente severas cuando el material opera a frecuencias elevadas. Si la resistividad eléctrica es alta, estas corrientes parásitas se pueden limitar a un valor mínimo. Los imanes blandos producidos con materiales cerámicos ferrimagnéticos tienen una elevada resistividad y, por tanto, es menos probable que se calienten en comparación con los materiales ferromagnéticos metálicos. En tiempos recientes, una clase de materiales inteligentes conocidos como fluidos magnetorreológicos, o MR, se ha utilizado en varias aplicaciones relacionadas con el control de vibraciones, por ejemplo el sistema Magne-Ride™ de Delphi. Estos materiales son como pinturas magnéticas y es posible que absorban energía de choques y vibraciones al activar un campo magnético. La rigidización de los fluidos MR es controlable y reversible. Algunos de los modelos de Cadillac y Corvette están equipados con una suspensión basada en estos materiales inteligentes.

Materiales para almacenamiento de datos Los materiales magnéticos se utilizan para el almacenamiento de datos. Se almacena la memoria magnetizando un material en cierta dirección. Por ejemplo, si el polo "norte" está activo, el bit de información almacenado es igual a 1. Si el polo "norte" no está activo, entonces lo que se almacena es un 0.

Para esta aplicación, son preferibles los materiales con un ciclo de histéresis cuadrado, una remanencia baja, una magnetización por saturación también baja y un campo coercitivo reducido. Las ferritas duras basadas en Ba, CrO_2 , partículas aciculares de hierro y $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$ satisfacen estos requisitos. La cinta magnética de las tarjetas de crédito y las tarjetas de las máquinas de los bancos, así como muchos casetes de audio se fabrican utilizando partículas de $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$ o de Fe_3O_4 . El ciclo cuadrado asegura que un bit de información, que se coloque en el material mediante un campo magnético, quede almacenado; es necesario un cambio abrupto y grande en la magnetización para eliminar la información del ferromán. Además, la magnetización producida por campos externos reducidos mantiene reducidos el campo coercitivo (H_c), la magnetización por saturación y la remanencia (B_r).

Los valores B_r y H_c correspondientes a algunos materiales magnéticos comunes para grabación, aparecen en la tabla 20-5.

Se han desarrollado muchas nuevas aleaciones con base en Co-Pt-Ta-Cr para la manufactura de discos duros para computadora, que se fabrican utilizando películas delgadas pulverizadas de otros materiales. Como ya se explicó en capítulos anteriores, se están perfec-

TABLA 20-5 ■ Propiedades de materiales comunes en forma de polvos para grabación magnética

	Longitud de partícula (μm)	Proporción dimensional	Magnetización B_r		Coercitividad H_c		Área superficial (m^2/g)	Temperatura de Curie $T_c(^{\circ}\text{C})$
			(Wb/m^2)	(uem/cm^3)	(kA/m)	(Oe)		
$\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$	0.20	5:1	0.44	350	22-34	420	15-30	600
$\text{Co-}\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$	0.20	6:1	0.48	380	30-75	940	20-35	700
CrO_2	0.20	10:1	0.50	400	30-75	950	18-55	125
Fe	0.15	10:1	1.40 ^a	1100 ^a	56-176	2 200	20-60	770
Ferrita de bario	0.05	0.02 μm de grueso	0.40	320	56-240	3 000	20-25	350

^aPara partículas recubiertas estables, use sólo de 50 a 80% de estos valores, debido al menor volumen de partículas magnéticas. (Fuente: The Complete Handbook of Magnetic Recording, Fourth Edition, por F. Jorgensen, p. 324, tabla 11-1. Copyright © 1996. The McGraw-Hill Companies. Reimpresa con autorización de McGraw-Hill Companies.)

cionando muchas aleaciones diferentes, como las basadas en Fe-Pt y Fe-Pd nanoestructurados, para aplicaciones de almacenamiento de datos. En tiempos recientes, ha evolucionado una tecnología conocida como *espintrónica* (*electrónica basada en el giro del electrón*). En esta tecnología, la idea principal es aprovechar el giro de los electrones como una nueva forma de afectar el flujo de corriente eléctrica (conocida como corriente polarizada por el giro) para la fabricación de dispositivos como son transistores de efecto de campo (TEC). También se está considerando la utilización del giro de los electrones (hacia arriba o hacia abajo) como una forma de almacenar información. Un ejemplo con mucho éxito de un dispositivo práctico, basado en la espintrónica, es un sensor gigante de magnetorresistencia (SGM) que se utiliza para leer información de discos duros en computadoras.

Imanes permanentes Por último, los materiales magnéticos se utilizan para la fabricación de imanes permanentes de gran potencia (tabla 20-6). Los imanes permanentes poderosos, que a veces se denominan imanes duros, requieren lo siguiente:

1. Alta remanencia (dominios estables).
2. Alta permeabilidad.
3. Alto campo coercitivo.
4. Ciclo de histéresis grande.
5. Alta potencia (o elevado producto BH).

El *récord* para cualquier producto de energía se obtiene para los imanes $\text{Nd}_2\text{Fe}_{14}\text{B}$ con una potencia de $\sim 445 \text{ kJ} \cdot \text{m}^{-3}$ [~ 56 Mega-Gauss-Oersteds (MGOe)]. Estos imanes se construyen en forma de polvo mediante la rápida solidificación de una aleación fundida. Estos

TABLA 20-6 ■ Propiedades de materiales magnéticos seleccionados duros, o permanentes

Material	Nombre común	$\mu_0 M_r$ (T)	$\mu_0 H_c$ (T)	$(BH)_{\text{máx}}$ ($\text{kJ} \cdot \text{m}^{-3}$)	T_c ($^{\circ}\text{C}$)
Fe-Co	Acero Co	1.07	0.02	6	887
Fe-Co-Al-Ni	Alnico-5	1.05	0.06	44	880
$\text{BaFe}_{12}\text{O}_{19}$	Ferrita	0.42	0.31	34	469
SmCo_5	Sm-Co	0.87	0.80	144	723
$\text{Nd}_2\text{Fe}_{14}\text{B}$	Nd-Fe-B	1.23	1.21	290-445	312

(Adaptada de Permanent Magnetism, por R. Skomski y J.M.D. Coey, p. 23, tabla 1-2. Editada por J.M.D. Coey y D.R. Tilley. Copyright © 1999 Institute of Physics Publishing. Adaptada con autorización.)

polvos se enlazan en una matriz polimérica o se comprimen en caliente para producir materiales voluminosos. El producto de la energía se incrementa cuando el imán sinterizado se "orienta" o se polariza. Algunos de los factores limitantes para el uso de estos materiales extraordinarios son la resistencia a la corrosión, la fragilidad y una temperatura de Curie relativamente baja, de $\sim 312^\circ\text{C}$.

La **potencia** del imán está relacionada con el tamaño del ciclo de histéresis, es decir, el producto máximo de B y H . La superficie del rectángulo de mayor tamaño que se puede inscribir en el segundo o en el cuarto cuadrante de la curva B - H se relaciona con la energía necesaria para desmagnetizar el imán [figuras 20-10a) y 20-10b)]. Para que el producto resulte grande, deberán ser grandes tanto la remanencia como el campo coercitivo.

En numerosas aplicaciones es necesario calcular el poder elevador de un imán permanente. La fuerza magnética obtenible utilizando un imán permanente está dada por

$$F = \frac{\mu_0 M^2 A}{2} \quad (20-11)$$

En esta ecuación, A es el área de sección transversal, M es la magnetización y μ_0 es la permeabilidad magnética del espacio libre.

Uno de los ejemplos de mayor éxito de las aportaciones hechas por científicos de materiales e ingenieros, en relación con este campo de actividad, es el perfeccionamiento de imanes permanentes poderosos de tierras raras. El avance alcanzado en el desarrollo de imanes permanentes poderosos se ilustra en la figura 20-10b). Los imanes permanentes se utilizan en un sinnúmero de aplicaciones, incluyendo altoparlantes, motores, generadores, imanes de sujeción, separación de minerales y cojinetes. En general, ofrecen un campo magnético no uniforme, pero es posible utilizar configuraciones geométricas conocidas como conjuntos de Halbach que llevan a campos magnéticos relativamente uniformes. El siguiente ejemplo ilustra aplicaciones de algunos de estos conceptos relacionados con materiales magnéticos permanentes.

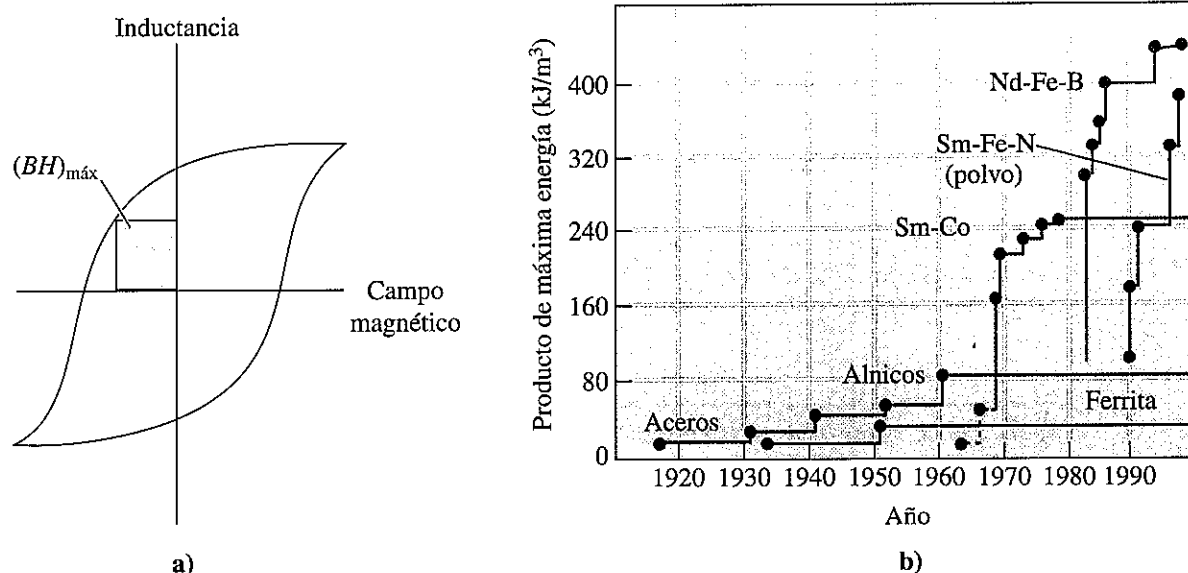
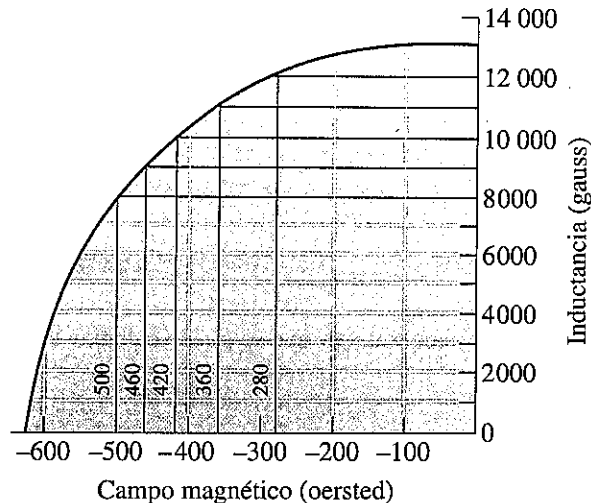


Figura 20-10 a) El rectángulo más grande trazado en el segundo o cuarto cuadrante de la curva B - H da el máximo producto BH . $(BH)_{\text{máx}}$ está relacionado con la potencia, o energía, necesaria para desmagnetizar el imán permanente. b) Desarrollo de materiales para imanes permanentes. El máximo producto de energía se muestra en el eje vertical. (Fuente: Adaptada de *Permanent Magnetism*, por R. Skomski y J.M.D. Coey, p. 25, fig. 1-15. Editado por J.M.D. Coey y D.R. Tilley. Copyright © 1999 Institute of Physics Publishing. Adaptada con autorización.)

Ejemplo 20-3**Producto de energía para imanes permanentes**

Determine la potencia, o producto BH , para el material magnético con las propiedades que se ilustran en la figura 20-11.

**Figura 20-11**

Cuarto cuadrante de la curva $B-H$ para un material magnético permanente (para el ejemplo 20-3).

SOLUCIÓN

Se han trazado varios rectángulos en el cuarto cuadrante de la curva $B-H$. El producto $B-H$ en cada uno es

$$BH_1 = (12\,000)(280) = 3.4 \times 10^6 \text{ gauss} \cdot \text{oersted}$$

$$BH_2 = (11\,000)(360) = 4.0 \times 10^6 \text{ gauss} \cdot \text{oersted}$$

$$BH_3 = (10\,000)(420) = 4.2 \times 10^6 \text{ gauss} \cdot \text{oersted} = \text{máximo}$$

$$BH_4 = (9\,000)(460) = 4.1 \times 10^6 \text{ gauss} \cdot \text{oersted}$$

$$BH_5 = (8\,000)(500) = 4.0 \times 10^6 \text{ gauss} \cdot \text{oersted}$$

Por tanto, la potencia es aproximadamente $4.2 \times 10^6 \text{ gauss} \cdot \text{oersted}$.

Ejemplo 20-4**Diseño y selección de materiales magnéticos**

Seleccione un material magnético apropiado para las siguientes aplicaciones: un motor eléctrico de alta eficiencia, un dispositivo magnético para mantener cerradas las puertas de alacenas, un imán utilizado en un amperímetro o en un voltímetro y en imágenes de resonancia magnética.

SOLUCIÓN

Motor eléctrico de alta eficiencia: Para reducir al mínimo las pérdidas por histéresis, se podría utilizar un hierro al silicio orientado, aprovechando su comportamiento anisótropo y su pequeño ciclo de histéresis. Como la aleación de hierro al silicio es conductora eléctricamente, se produciría una estructura laminada, con hojas delgadas de hierro al silicio empapadas en un material dieléctrico no conductor. Serían recomendables hojas de un espesor inferior a 0.5 mm.

Imán para puertas de alacenas: Los pestillos magnéticos que se utilizan para sujetar las puertas de alacenas deben ser imanes permanentes; sin embargo, un bajo costo es una característica de diseño más importante que una elevada potencia. Se recomendaría un acero ferrítico económico o una ferrita de bajo costo.

Imanes para un amperímetro o un voltímetro: Para estas aplicaciones, las aleaciones de Alnico son particularmente eficaces. Estas aleaciones son menos sensibles a cambios de temperatura, lo que asegura lecturas precisas de corriente o de voltaje dentro de una escala determinada de temperaturas.

Imágenes de resonancia magnética: Una de las aplicaciones para las IRM (Imágenes de Resonancia Magnética) es el diagnóstico médico. En este caso, se desea un imán muy poderoso. Un material magnético $\text{Nd}_2\text{Fe}_{12}\text{B}$, con un producto BH excepcionalmente alto, sería recomendable para esta aplicación. También es posible utilizar electroimanes muy poderosos utilizando superconductores.

El siguiente ejemplo ilustra la forma en que se puede calcular la potencia elevadora de un imán permanente:

Ejemplo 20-5 Potencia elevadora de un imán

Calcule la fuerza en kN para una superficie de un metro cuadrado de un imán permanente cuya magnetización de saturación es de 1.61 teslas.

SOLUCIÓN

Como se observó anteriormente, la fuerza de atracción de un imán permanente está dada por:

$$F = \frac{\mu_0 M^2 A}{2}$$

Se obtuvo el valor de $\mu_0 M = 1.61$ teslas. Se puede volver a presentar esta ecuación que proporciona la fuerza debida a la acción de un imán permanente como sigue:

$$F = \frac{\mu_0 M^2 A}{2} = \frac{(\mu_0 M)^2 A}{2\mu_0}$$

$$\therefore \frac{F}{A} = \frac{(1.61 \text{ T})^2}{2 \left(4\pi \times 10^{-7} \frac{\text{H}}{\text{m}} \right)} = 1031.4 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

Nótese que en este caso la fuerza será de 1031 kN, dado que el área (A) quedó especificada igual a 1 m^2 .

20-8 Materiales magnéticos metálicos y cerámicos

En seguida se verán los materiales cerámicos y las aleaciones comunes que se utilizan en aplicaciones magnéticas y se analizará cómo se pueden mejorar sus propiedades y desempeño. Algunos materiales poliméricos han mostrado actividad magnética, pero sus temperaturas de transición Curie son demasiado bajas en comparación con las correspondientes de los materiales magnéticos metálicos y cerámicos.

Aleaciones magnéticas El hierro, el níquel y el cobalto puros no se utilizan normalmente en aplicaciones eléctricas, debido a sus conductividades eléctricas elevadas y a ciclos de histéresis relativamente grandes, lo que conduce a pérdidas de energía excesivas. Son imanes permanentes relativamente malos; los dominios son fáciles de reorientar y tanto la remanencia como el producto BH son reducidos, en comparación con los correspondientes a aleaciones más complejas. Se obtiene algún cambio en las propiedades magnéticas introduciendo defectos en la estructura. Las dislocaciones, los límites de grano, los límites entre fases múltiples y los defectos puntuales ayudan a fijar los límites de los dominios; de esta manera, los dominios se mantienen alineados cuando se elimina el campo magnetizador original.

Aleaciones de hierro-níquel. Algunas aleaciones de hierro níquel, como el Permalloy, tienen altas permeabilidades, lo que los hace útiles como imanes blandos. Un ejemplo de aplicación de estos imanes es la “cabeza” que graba o lee información en un disco de computadora (figura 20-12). Conforme el disco gira por debajo de la cabeza, una corriente produce un campo magnético en esta última. El campo magnético de la cabeza, a su vez, magnetiza una parte del disco. La dirección del campo producido en la cabeza determina la orientación de las partículas magnéticas incrustadas en el disco y, en consecuencia, se almacena información. Esta información puede recuperarse haciendo girar otra vez el disco por debajo de la cabeza. La región magnetizada en el disco induce una corriente en la cabeza; la dirección de la corriente depende de la dirección del campo magnético existente en el disco.

Hierro al silicio. Se procesa en aceros de grano orientado. La introducción de 3 a 5% de Si en el hierro produce una aleación que, después de un procesamiento apropiado, resulta útil en aplicaciones eléctricas, como motores y generadores. Se aprovecha el comportamiento magnético anisótropo del hierro al silicio para obtener el mejor desempeño. Como resultado de la laminación y del recocido subsiguientes, se forma una textura de hoja en la que las direcciones $\langle 100 \rangle$ de cada grano quedan alineadas. Dado que el hierro al silicio se magnetiza con mayor facilidad en las direcciones $\langle 100 \rangle$, el campo requerido para darle magnetización de

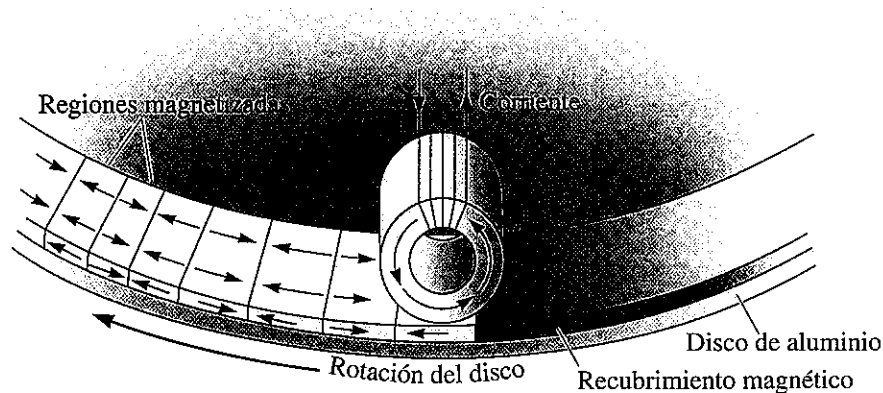
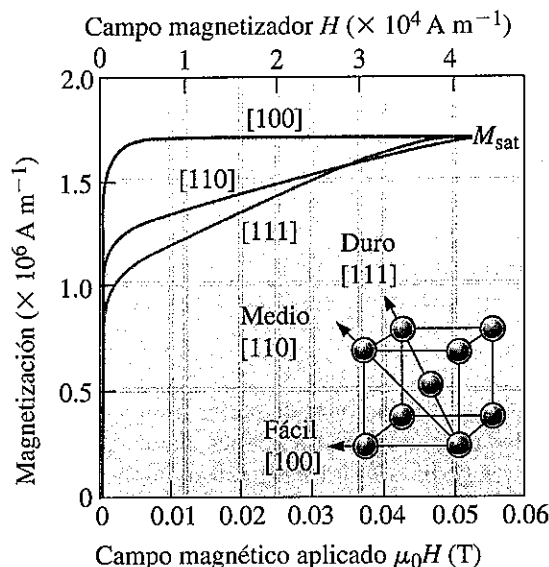


Figura 20-12 La información se puede almacenar o recuperar de un disco magnético con el uso de una cabeza electromagnética. En el almacenamiento, una corriente que pasa por la cabeza magnetiza dominios del disco; durante la recuperación, los dominios magnéticos del disco inducen una corriente eléctrica en la cabeza.

**Figura 20-13**

La curva de magnetización inicial para el hierro es altamente anisotrópica; la magnetización se facilita cuando las direcciones $\langle 100 \rangle$ están alineadas con el campo y se dificulta a lo largo de $\langle 111 \rangle$. (Fuente: Principles of Electrical Engineering Materials and Devices, por S.O. Kasap, p. 623, fig. 8-24. Copyright © 1997 Irwin. Reproducida con permiso de McGraw-Hill Companies.)

saturation es muy pequeño, y se observan tanto un pequeño ciclo de histéresis como una reducida remanencia (figura 20-13). Este tipo de anisotropía se conoce como **anisotropía magnetocristalina**.

Imanes compuestos. Para reducir las pérdidas por corrientes parásitas, se utilizan imanes compuestos. Se laminan hojas delgadas de hierro al silicio intercalándolas con hojas de un material dieléctrico. Estas capas laminadas se ensamblan hasta obtener el espesor general deseado. El laminado aumenta la resistividad de los imanes compuestos y hace que éstos sean apropiados a frecuencias bajas e intermedias.

A frecuencias muy altas, las pérdidas tienen mayor importancia dado que los dominios no tienen campo para realinearse. En este caso, se puede utilizar un material compuesto que contenga partículas magnéticas en una matriz de polímero. Estas partículas, o dominios, giran fácilmente, al mismo tiempo que se reducen al mínimo las pérdidas por corrientes parásitas a causa de la alta resistividad del polímero.

Materiales para almacenamiento de información. Los materiales magnéticos para almacenamiento de información deben tener un ciclo cuadrado, así como un reducido campo coercitivo que permita una transmisión muy rápida de información. La cinta magnética para aplicaciones de audio o video se fabrica evaporando, pulverizando o depositando partículas de un material magnético como el $\gamma\text{-Fe}_2\text{O}_3$ o bien el CrO_2 sobre una cinta de poliéster.

Los discos duros para almacenamiento de datos en computadoras se fabrican de una manera similar. En un disco duro, las partículas magnéticas están incrustadas en una película polimérica sobre un sustrato de aluminio plano. Debido a las características de la matriz polimérica y al pequeño tamaño de las partículas, los dominios pueden girar con rapidez en respuesta a un campo magnético. Estos materiales se resumen en la tabla 20-5.

Aleaciones metálicas complejas para imanes permanentes. Se fabrican imanes permanentes de calidad mejorada produciendo granos de un tamaño tan pequeño que sólo un dominio está presente en cada grano. Ahora los límites entre dominios son límites de grano en lugar de paredes de Bloch. Los dominios pueden cambiar su orientación con sólo girar, lo que requiere más energía que crecimiento del dominio. Se utilizan dos técnicas para la producción de estos materiales magnéticos: transformaciones de fase y metalurgia de polvos. El Alnico, una de las aleaciones metálicas complejas más comunes, tiene una estructura CCCu de una sola fase a

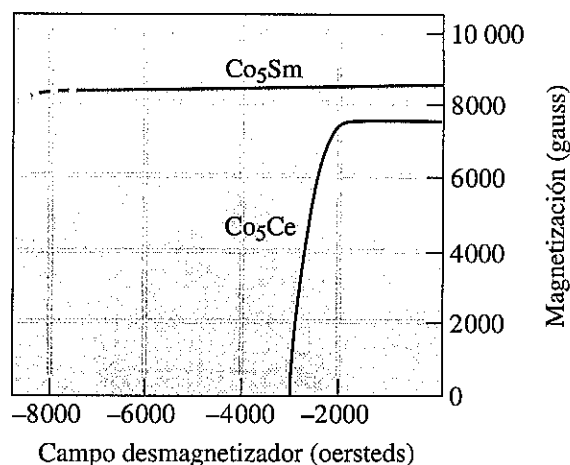


Figura 20-14

Curvas de desmagnetización para el Co_5Sm y Co_5Ce , que representan una parte del ciclo de histéresis.

temperaturas elevadas pero, cuando se deja enfriar lentamente por debajo de los 800 °C, se precipita una segunda fase CCCu rica en hierro y cobalto. Esta segunda fase es tan fina que cada partícula del precipitado es un dominio independiente, lo que produce remanencias, campos coercitivos y potencia muy altos. Con frecuencia, se permite que las aleaciones se enfrien y se transformen, estando sometidas a un campo magnético, a fin de alinear los dominios conforme se vayan formando.

Una segunda técnica, la metalurgia de los polvos, se utiliza para la fabricación de aleaciones de metales de tierras raras, incluyendo el cobalto-samario. Una composición que produce Co_5Sm , un compuesto intermetálico, tiene un producto BH elevado (figura 20-14) debido a giros magnéticos no apareados en los electrones $4f$ del samario. El material intermetálico frágil se tritura y se muele para producir un polvo fino en el que cada partícula es un dominio. El polvo se compacta a continuación, mientras está en un campo magnético impuesto, a fin de alinear los dominios en el polvo. Mediante una sinterización cuidadosa con el fin de evitar el crecimiento de las partículas, se obtiene un imán sólido de metalurgia de polvos. Otro imán de tierras raras basado en el neodimio, hierro y boro tiene un producto BH de 45 megagauss-oersted (MGOe). En estos materiales, los dominios provienen de un compuesto intermetálico de grano fino, el $\text{Nd}_2\text{Fe}_{14}\text{B}$, en tanto que un precipitado fino de HfB_2 impide el movimiento de las paredes de los dominios.

Materiales cerámicos ferrimagnéticos Los materiales cerámicos magnéticos de uso común son las ferritas, que tienen una estructura cristalina en espinel (figura 20-15). Estas ferritas no tienen nada que ver con la *fase ferrítica* que se encuentra al estudiar el diagrama de fases Fe-C (capítulos 12 y 13). Las ferritas se utilizan en las comunicaciones inalámbricas y en la microelectrónica en aplicaciones como los inductores. Los polvos para ferritas se elaboran utilizando técnicas de procesamiento de materiales cerámicos.

Se puede entender el comportamiento de estos imanes cerámicos al observar la magnetita, Fe_3O_4 . La magnetita contiene dos iones de hierro diferentes, Fe^{2+} y Fe^{3+} , por lo que se podría reescribir la fórmula de la magnetita como $\text{Fe}^{2+}\text{Fe}_2^{3+}\text{O}_4^{2-}$. La estructura cristalina de la magnetita, o espinel, está basada en una configuración CCCa de iones de oxígeno, donde los iones de hierro ocupan sitios intersticiales seleccionados. Aun cuando la celda unitaria del espinel realmente contiene ocho de estas configuraciones CCCa, únicamente es necesario analizar una de las subceldas CCCa:

1. Hay cuatro iones de oxígeno en las posiciones CCCa de la subcelda.
2. En cada borde y en el centro de la subcelda están presentes sitios octaédricos, mismos que están rodeados por seis iones oxígeno. Un ion Fe^{2+} y un ion Fe^{3+} ocupan los sitios octaédricos.

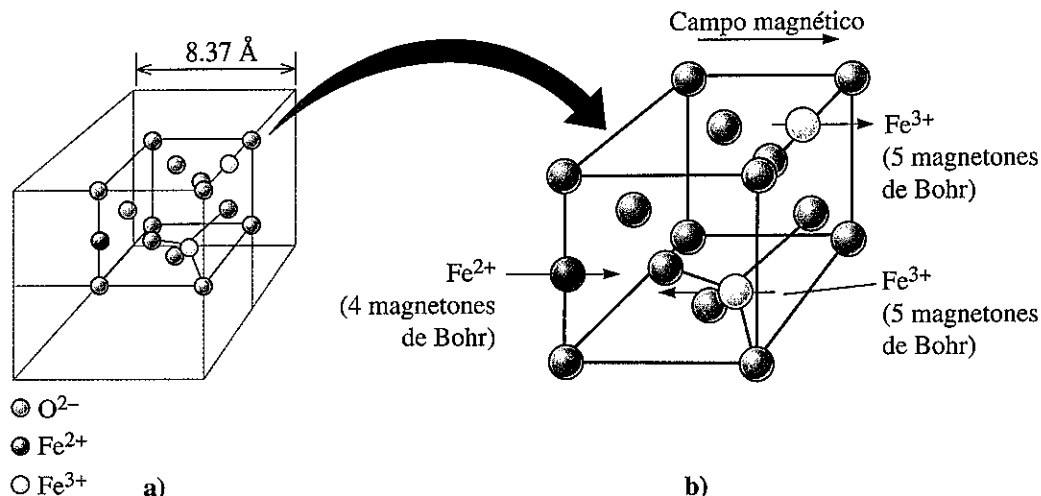


Figura 20-15 a) Estructura de la magnetita, Fe_3O_4 . b) Subcelda de la magnetita. Los momentos magnéticos de los iones en los sitios octaédricos quedan alineados con el campo magnético, pero los momentos de los iones en los sitios tetraédricos se oponen al campo. Esta configuración iónica produce un momento magnético neto.

3. Los sitios tetraédricos tienen índices en la subcelda, de la forma $(1/4, 1/4, 1/4)$. Un ion Fe^{3+} ocupa uno de los sitios tetraédricos.
4. Cuando se forman los iones Fe^{2+} , se eliminan los dos electrones $4s$ del hierro, pero todos los electrones $3d$ se quedan. Debido a que existen cuatro electrones no apareados en el nivel $3d$ del hierro, la fuerza magnética del dipolo Fe^{2+} es cuatro de magnetones de Bohr. Cuando se forma Fe^{3+} , los dos electrones $4s$ y uno de los electrones $3d$ son retirados. El ion Fe^{3+} tiene cinco electrones no apareados en el nivel $3d$ y, por tanto, tiene una fuerza de cinco magnetones de Bohr.
5. Los iones en los sitios tetraédricos de la magnetita quedan alineados de forma que sus momentos magnéticos se oponen al campo magnético aplicado, pero los iones de los sitios octaédricos refuerzan el campo [figura 20-15b)]. En consecuencia, el ion Fe^{3+} de un sitio tetraédrico neutraliza al ion Fe^{3+} del sitio octaédrico (el acoplamiento del ion Fe^{3+} es antiferromagnético), pero el ion Fe^{2+} del sitio octaédrico no encuentra oposición de ningún otro ion, lo que refuerza el campo magnético. El siguiente ejemplo muestra la forma de calcular la magnetización en el Fe_3O_4 , que es una de las ferritas.

Ejemplo 20-6

Magnetización en la magnetita (Fe_3O_4)

Calcule el momento magnético total por centímetro cúbico en la magnetita. Calcule el valor de la densidad de flujo de saturación (B_{sat}) para este material.

SOLUCIÓN

En la subcelda [figura 20-15b)], el momento magnético total es igual a cuatro magnetones de Bohr, obtenido a partir del ion Fe^{2+} , en vista de que se cancelan entre sí los momentos magnéticos de los dos iones Fe^{3+} localizados en los sitios tetraédricos y octaédricos.

En toda la celda unitaria existen ocho subceldas, por lo que el momento magnético total es igual a 32 magnetones de Bohr por celda.

El tamaño de la celda unitaria, con un parámetro de red igual a 8.37×10^{-8} cm, es:

$$V_{\text{celda}} = (8.37 \times 10^{-8})^3 = 5.86 \times 10^{-22} \text{ cm}^3$$

El momento magnético por centímetro cúbico es igual a:

$$\begin{aligned} \text{Momento total} &= \frac{32 \text{ magnetones de Bohr/celda}}{5.86 \times 10^{-22} \text{ cm}^3/\text{celda}} = 5.46 \times 10^{22} \text{ magnetones/cm}^3 \\ &= (5.46 \times 10^{22})(9.274 \times 10^{-24} \text{ A} \cdot \text{m}^2/\text{magnetón}) \\ &= 0.51 \text{ A} \cdot \text{m}^2/\text{cm}^3 = 5.1 \times 10^5 \text{ A} \cdot \text{m}^2/\text{m}^3 = 5.1 \times 10^5 \text{ A/m} \end{aligned}$$

Esta expresión representa la magnetización M a la saturación (M_{sat}). El valor de $B_{\text{sat}} \approx \mu_0 M_{\text{sat}}$ será $= (4\pi \times 10^{-7})(5.1 \times 10^5) = 0.64$ teslas.

Cuando se reemplazan iones con iones Fe^{2+} en la estructura de espinel, es posible cambiar el comportamiento magnético. Iones que pueden no producir ferromagnetismo en un metal puro pueden contribuir al ferrimagnetismo en los espines, como se observa en los momentos magnéticos de la tabla 20-7. Cuando el ion Fe^{2+} es reemplazado con mezclas diversas de manganeso, zinc, níquel y cobre, se obtienen imanes eléctricos blandos. Los iones de níquel y de manganeso tienen momentos magnéticos que cancelan parcialmente el efecto de los dos iones de hierro, pero se obtiene un comportamiento neto ferrimagnético, con un ciclo de histéresis pequeño. La elevada resistividad eléctrica de estos compuestos cerámicos ayuda a reducir al mínimo las corrientes parásitas, permitiendo la operación de estos materiales a altas frecuencias. Las ferritas utilizadas en aplicaciones de cómputo pueden contener adiciones de manganeso, magnesio o cobalto para producir un comportamiento cuadrado en el ciclo de histéresis.

Otro grupo de imanes cerámicos suaves se basa en los granates, incluyendo el granate de itrio hierro, $\text{Y}_3\text{Fe}_5\text{O}_{12}$ (YIG). Estos óxidos complejos, que se pueden modificar al sustituir el hierro con aluminio o cromo, o al reemplazar el itrio con lantano o praseodimio, se comportan de manera muy semejante a las ferritas. Otro granate, basado en el gadolinio y el galio, puede producirse en forma de película delgada. Se pueden producir minúsculos dominios magnéticos en esta película de granate; estos dominios, o *burbujas magnéticas*, pueden servir como unidades de almacenamiento para computadoras. Una vez magnetizados, los dominios no pierden su memoria en caso de una pérdida repentina de energía.

Los imanes cerámicos duros que se utilizan como imanes permanentes incluyen otra familia de óxidos complejos, las ferritas hexagonales. Entre éstas se encuentran el $\text{SrFe}_{12}\text{O}_{19}$ y el $\text{BaFe}_{12}\text{O}_{19}$.

El ejemplo que sigue muestra la selección de un imán cerámico.

TABLA 20-7 ■ Momentos magnéticos de iones en la estructura de espinel

Ion	Magnetones de Bohr	Ion	Magnetones de Bohr
Fe^{3+}	5	Co^{2+}	3
Mn^{2+}	5	Ni^{2+}	2
Fe^{2+}	4	Cu^{2+}	1
		Zn^{2+}	0

Ejemplo 20-7**Diseño y selección de materiales para un imán cerámico**

Diseñe un imán cúbico de ferrita que tenga un momento magnético total por metro cúbico de 5.5×10^5 A/m.

SOLUCIÓN

En el ejemplo 20-6 se vio que el momento magnético por metro cúbico para el Fe_3O_4 es igual a 5.1×10^5 A/m. Si se desea obtener una magnetización de saturación más elevada, se deben reemplazar los iones Fe^{2+} con iones que tengan más magnetones de Bohr por átomo. Una de las posibilidades es el Mn^{2+} (tabla 20-7), que tiene cinco magnetones de Bohr.

Suponiendo que la adición de dos iones Mn no afecta de manera apreciable el tamaño de la celda unitaria, se encuentra, del ejemplo 20-6, que:

$$V_{\text{celda}} = 5.86 \times 10^{-22} \text{ cm}^3 = 5.86 \times 10^{-28} \text{ m}^3$$

Sea x la fracción de iones Mn^{2+} que han reemplazado a los iones Fe^{2+} , que ahora se han reducido a $1 - x$. Entonces, el momento magnético total es:

Momento total

$$\begin{aligned} &= \frac{(8 \text{ subceldas})[(x)(5 \text{ magnetones}) + (1 - x)(4 \text{ magnetones})](9.274 \times 10^{-24} \text{ A} \cdot \text{m}^2)}{5.86 \times 10^{-28} \text{ m}^3} \\ &= \frac{(8)(5x + 4 - 4x)(9.274 \times 10^{-24})}{5.86 \times 10^{-28}} = 5.5 \times 10^5 \end{aligned}$$

$$x = 0.344$$

Por tanto, es necesario sustituir 34.4 en % de átomos de los iones Fe^{2+} con iones Mn^{2+} para obtener la magnetización deseada.

Magnetoestricción Ciertos materiales se pueden deformar cuando cambia su estado magnético. Este efecto se utiliza en los activadores. El efecto magnetorrestrictivo se puede observar modificando el campo magnético o modificando la temperatura. El hierro, níquel, Fe_3O_4 , TbFe_2 , DyFe y SmFe_2 son ejemplos de algunos materiales que muestran este efecto. El Terfenol-D, que recibe su nombre en función de sus elementos constitutivos: el terbio (Tb), el hierro (Fe) y el disprosio (Dy) así como de su inventor el Naval Ordnance Laboratory (NOL), es uno de los materiales magnetoestrictivos más conocidos cuya composición es $\sim \text{Tb}_x\text{Dy}_{1-x}\text{Fe}_y$ ($0.27 < x < 0.30$, $1.9 < y < 2$). Este fenómeno de magnetoestricción es análogo a la electrorrestricción. En fechas recientes, se han perfeccionado algunas aleaciones ferromagnéticas que también muestran magnetoestricción.

Resumen

- Todos los materiales interactúan con los campos magnéticos. Las propiedades magnéticas de los materiales están relacionadas con la interacción de los dipolos magnéticos y un campo magnético. Los dipolos magnéticos se originan con la estructura electrónica del átomo, generando varios tipos de comportamientos.
- Los materiales magnéticos han hecho posible la aparición de numerosas tecnologías, desde imanes superconductores de alta intensidad para imágenes de resonancia magnética, materiales semiduros que se utilizan en el almacenamiento de datos; imanes permanentes

utilizados en altoparlantes, motores y generadores, hasta materiales superparamagnéticos que se utilizan para elaborar ferrofluidos y la separación magnética de moléculas y celdas del ADN.

- En los materiales diamagnéticos, los dipolos magnéticos se oponen al campo magnético aplicado.
- En los materiales paramagnéticos, los dipolos magnéticos refuerzan ligeramente el campo magnético aplicado, incrementando la magnetización o la inductancia netas.
- Los materiales ferromagnéticos y ferrimagnéticos son no lineales desde el punto de vista magnético; su permeabilidad depende de manera importante del campo magnético aplicado. En materiales ferromagnéticos (como hierro, níquel y cobalto), los dipolos magnéticos refuerzan poderosamente el campo magnético aplicado, produciendo una magnetización o una inductancia neta importantes. En materiales ferrimagnéticos, algunos dipolos magnéticos refuerzan el campo, en tanto que otros se oponen, pero ocurre un incremento neto en la magnetización o en la inductancia. La magnetización puede conservarse incluso después de eliminar el campo magnético. Si la temperatura se incrementa por encima de la de Curie, desaparece el comportamiento ferromagnético o ferrimagnético.
- La estructura de los materiales ferromagnéticos y ferrimagnéticos contiene dominios dentro de los cuales todos los dipolos magnéticos están alineados. Cuando se aplica un campo magnético, los dipolos quedan alineados con el campo, incrementando al máximo su valor de magnetización o de saturación. Al eliminar el campo magnético, es posible que permanezca parte del alineamiento en los dominios, generando una magnetización remanente.
- En el caso de los materiales magnéticos blandos, existe remanencia y sólo se requiere de un campo coercitivo pequeño para eliminar cualquier alineación existente en los dominios y, por lo mismo, poca energía consumida en la reorientación de los dominios cuando se aplica un campo magnético alternante.
- En el caso de los materiales magnéticos duros, es decir permanentes, los dominios se conservan casi por completo alineados al eliminar el campo magnético, se requieren importantes campos coercitivos para orientar de manera aleatoria los dominios y se observa un ciclo de histéresis grande. Este estado le da al imán una alta potencia.
- La magnetorrestricción es el desarrollo de una deformación en respuesta al cambio del campo magnético aplicado o a un cambio en la temperatura que induzca una transformación magnética. Se han desarrollado materiales magnetostrictivos del tipo Terfenol para aplicaciones en activadores.

Glosario

Anisotropía de forma Dependencia de la coercitividad sobre la forma de las partículas magnéticas.

Anisotropía magnetocristalina En monocristales, la coercitividad depende de la dirección cristalográfica, creando ejes fáciles y ejes difíciles de magnetización.

Antiferromagnetismo Distribución de los momentos magnéticos de modo que se cancelan los momentos magnéticos de los átomos o de los iones, generando una magnetización neta igual a cero.

Ciclo de histéresis Ciclo que traza la magnetización en un material ferromagnético o ferrimagnético cuando el campo magnético es alternado.

Coercitividad Campo magnético necesario para forzar los dominios en una dirección opuesta a la orientación de la magnetización. Ésta es una propiedad sensible a la microestructura.

Diamagnetismo Efecto causado por el momento magnético debido al giro de los electrones en sus órbitas, el cual produce una ligera oposición al campo magnético impuesto.

Dominios Pequeñas regiones dentro de un material de monocristalino o policristalino, en las que todas las direcciones de magnetización están alineadas.

Ferrimagnetismo Comportamiento magnético que resulta cuando los iones de un material tienen sus momentos magnéticos alineados, en una distribución antiparalela tal, que los momentos no se cancelan del todo entre sí, quedando una magnetización neta.

Ferromagnetismo Alineación de los momentos magnéticos de los átomos en la misma dirección de modo que, después de eliminar el campo impuesto, queda una pequeña magnetización neta.

Imán blando Material ferromagnético o ferrimagnético que tiene una coercitividad de $\leq 10^3 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$.

Imán duro Material ferromagnético o ferrimagnético que tiene una coercitividad $> 10^4 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}$. Es lo mismo que un imán permanente.

Imán permanente Material magnético duro.

Magnetización El momento magnético total por unidad de volumen.

Magnetización de saturación Cuando todos los dipolos se han alineado con el campo, produciendo magnetización máxima.

Magnetón de Bohr Intensidad del momento magnético de un electrón (μ_B) debida al giro de ese electrón.

Momento magnético Intensidad del campo magnético asociada con un dipolo magnético.

Paramagnetismo Momento magnético neto causado por el alineamiento de los espines de los electrones al aplicar un campo magnético.

Paredes de Bloch Límites entre dominios magnéticos.

Permeabilidad magnética Relación entre la inductancia o magnetización y el campo magnético. Es una medida de la facilidad con la que las líneas de flujo magnético “pasan” por un material.

Potencia Intensidad de un imán permanente expresada por el producto máximo de la inductancia y el campo magnético.

Remanencia Polarización o magnetización que queda en un material después de que se haya retirado un campo magnético. La remanencia se debe al alineamiento permanente de los dipolos.

Superparamagnetismo En el régimen a nanoescala, materiales que son ferromagnéticos o ferrimagnéticos pero que se comportan de forma paramagnética (debido a sus granos o partículas de nanotamaño).

Susceptibilidad magnética Relación entre la magnetización y el campo aplicado.

Temperatura de Curie Temperatura (T_C) por arriba de la cual los materiales ferromagnéticos y ferrimagnéticos se convierten en paramagnéticos.

Problemas

Sección 20-1 Clasificación de los materiales magnéticos

Sección 20-2 Dipolos magnéticos y momentos magnéticos

- 20-1** Cite cuatro aplicaciones de distintos materiales magnéticos.
- 20-2** Explique el siguiente enunciado “Estrictamente hablando, no existe ningún material no magnético”.
- 20-3** Normalmente no se presta atención al momento magnético del núcleo. ¿En qué aplicaciones se hace importante este momento magnético?

20-4 ¿Cuáles dos movimientos de los electrones son importantes para determinar las propiedades magnéticas de los materiales?

20-5 Explique por qué sólo un pequeño grupo de sólidos presenta un comportamiento ferromagnético o ferrimagnético.

20-6 Calcule y compare la magnetización máxima que se debe esperar del hierro, el níquel, el cobalto y el gadolinio. Hay siete electrones en el nivel 4f del gadolinio. Compare los valores calculados con los observados experimentalmente.

Sección 20-3 Magnetización, permeabilidad y el campo magnético

Sección 20-4 Materiales diamagnéticos, paramagnéticos, ferromagnéticos, ferrimagnéticos y superparamagnéticos

Sección 20-5 Estructura del dominio y el ciclo de histéresis

- 20-7** Defina los siguientes términos: inducción magnética, campo magnético, susceptibilidad magnética y permeabilidad magnética.
- 20-8** Defina los siguientes términos: materiales ferromagnéticos, ferrimagnéticos, diamagnéticos, paramagnéticos, superparamagnéticos y antiferromagnéticos.
- 20-9** ¿Qué es un material ferromagnético? ¿Qué es un material ferrimagnético? Explique y dé ejemplos de cada tipo de material.
- 20-10** ¿Cómo cambia la permeabilidad de los materiales ferromagnéticos y ferrimagnéticos con la temperatura cuando ésta es superior a la temperatura de Curie?
- 20-11** Deduzca la ecuación $\mu_r = 1 + \chi_m$ usando las ecuaciones de la 20-4 a la 20-7.
- 20-12** Una bobina solenoide de permalloy 4-79 necesita producir una inductancia mínima de 1.5 Wb/m^2 . Si la máxima corriente permitida es de 5 mA, ¿cuántas vueltas son necesarias en un alambre de 1 m de largo?
- 20-13** Se ha de producir una aleación de níquel y cobalto para obtener una magnetización de $2 \times 10^6 \text{ A/m}$. La estructura del cristal de la aleación es CCCa con un parámetro de red de 0.3544 nm. Determine el porcentaje atómico de cobalto que se hace necesario, suponiendo que no ocurre interacción alguna entre el níquel y el cobalto.
- 20-14** Estime la magnetización que se produciría en una aleación que contiene níquel y 70% de átomos de cobre, suponiendo que no ocurre interacción alguna.
- 20-15** Una aleación de Fe-80% Ni tiene una permeabilidad máxima de 300 000 cuando se obtiene una inductancia de 3500 gauss. La aleación se coloca en una bobina de 20 vueltas, de 2 cm de longitud. ¿Qué corriente debe fluir por los conductores de la bobina para obtener este campo?
- 20-16** Una aleación de Fe-49% Ni tiene una permeabilidad máxima de 64 000 cuando se le aplica un campo magnético de 0.125 oersteds. ¿Qué inductancia se obtiene y qué corriente

se necesita para llegar a esta inductancia en una bobina de 200 espiras y 3 cm de longitud?

- 20-17** Trace un esquema de los ciclos $B-H$ y $M-H$ para un material ferromagnético común. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos ciclos?
- 20-18** ¿Es constante la permeabilidad magnética de un material ferromagnético o ferrimagnético? Explique.
- 20-19** Desde un punto de vista fenomenológico, ¿cuáles son las similitudes entre los elastómeros, los materiales ferromagnéticos y ferrimagnéticos y los ferroeléctricos?
- 20-20** ¿Cuáles son las diferencias principales entre los materiales ferromagnéticos y los ferrimagnéticos?
- 20-21** Compare las resistividades eléctricas de los metales ferromagnéticos y los cerámicos ferrimagnéticos.
- 20-22** ¿Por qué son importantes las pérdidas por corrientes parásitas, en el diseño de los materiales ferromagnéticos, pero son menos importantes en los materiales ferrimagnéticos?
- 20-23** ¿Qué elemento tiene la magnetización de saturación más elevada? ¿Cuáles son las aleaciones con la más alta magnetización de saturación de entre todos los materiales?
- 20-24** ¿Qué material, entre todos los materiales magnéticos, tiene el producto de energía o potencia más elevado?
- 20-25** ¿La coercitividad de un material es una propiedad sensible a la microestructura? ¿Es la remanencia una propiedad sensible a la microestructura? Explique.
- 20-26** ¿La magnetización de saturación es una propiedad sensible a la microestructura? Explique.
- 20-27** ¿Puede un mismo material tener diferentes ciclos de histéresis? Explique.
- 20-28** Los siguientes datos describen el efecto del campo magnético en la inductancia de un acero al silicio. Calcule la permeabilidad inicial y la máxima del material.

$H \text{ (A/m)}$	$B \text{ (tesla)}$
0.00	0
20	0.08
40	0.30
60	0.65
80	0.85
100	0.95
150	1.10
250	1.25

20-29 Un material magnético tiene un campo coercitivo de 167 A/m, una magnetización de saturación de 0.616 teslas y una inductancia residual de 0.3 teslas. Trace el ciclo de histéresis del material.

20-30 Un material magnético tiene un campo coercitivo de 10.74 A/m, una magnetización de saturación de 2.158 teslas y una inductancia residual de 1.183 teslas. Trace el ciclo de histéresis del material.

20-31 Usando la figura 20-16, determine las propiedades siguientes del material magnético: remanencia, magnetización de saturación, campo coercitivo, permeabilidad inicial, permeabilidad máxima y potencia (producto BH máximo).

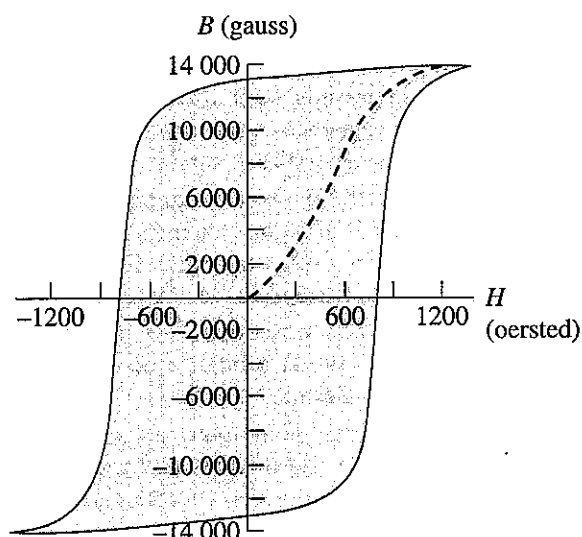


Figura 20-16 Curva de histéresis de un material magnético duro (para el problema 20-31).

20-32 Utilizando la figura 20-17, determine las siguientes propiedades del material magnético: remanencia, magnetización de saturación, campo coercitivo, permeabilidad inicial,

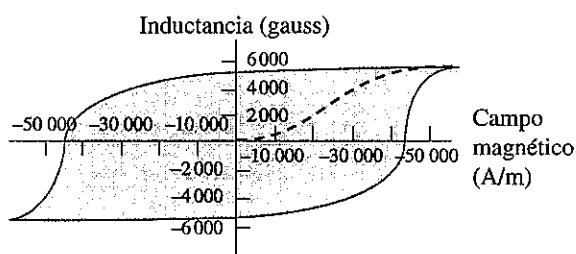


Figura 20-17 Curva de histéresis de un material magnético duro (para el problema 20-32).

permeabilidad máxima y potencia (producto BH máximo).

Sección 20-6 La temperatura de Curie

Sección 20-7 Aplicaciones de los materiales magnéticos

Sección 20-8 Materiales magnéticos metálicos y cerámicos

20-33 Trace el ciclo $M-H$ para el Fe a 300, 500 y 1000 K.

20-34 Defina los términos de materiales magnéticos blandos y duros. Trace un ciclo $M-H$ común para cada material.

20-35 ¿Qué características de importancia están asociadas con los materiales magnéticos blandos?

20-36 Los materiales que se usan para el almacenamiento magnético de datos son magnéticamente duros o blandos? Explique.

20-37 Dé ejemplos de materiales que se utilizan en la grabación magnética.

20-38 ¿Cuáles son las ventajas de utilizar imanes Fe-Nd-B? ¿Cuáles son algunas de sus desventajas?

20-39 Estime la potencia del material Co_5Ce de la figura 20-14.

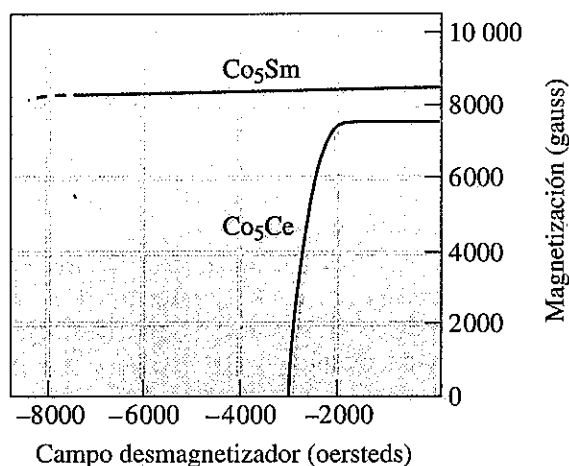


Figura 20-14 (Repetida para el problema 20-39.) Curvas de desmagnetización para Co_5Sm y Co_5Ce , que representan parte del ciclo de histéresis.

20-40 ¿Qué ventajas tiene el material Fe-3% Si en comparación con el permalloy para utilizarse en motores eléctricos?

- 20-41** El campo coercitivo del hierro puro está relacionado con el tamaño del grano mediante la relación $H_c = 1.83 + 4.14/\sqrt{A}$, donde A es el área del grano en dos dimensiones (mm^2) y H_c aparece en A/m. Si sólo el tamaño del grano influye al 99.95% de hierro (coercitividad de 0.9 oersted), calcule el tamaño de los granos del material. ¿Qué le ocurre al valor de la coercitividad cuando el hierro se recuece para hacer crecer el grano?
- 20-42** Calcule la fuerza de atracción por metro cuadrado de un imán permanente cuya magnetización de saturación es igual a 1.0 tesla.
- 20-43** Suponga que se sustituye 10% de los iones Fe^{2+} de la magnetita con iones Cu^{2+} . Determine el momento magnético total por centímetro cúbico.
- 20-44** Suponga que el momento magnético total por metro cúbico en una estructura de espinel, en la que iones de Ni^{2+} han reemplazado a una parte de los iones de Fe^{2+} , es de 4.6×10^5 A/m. Calcule la fracción de iones de Fe^{2+} que han sido sustituidos y el porcentaje en peso del Ni presente en el espinel.
- 20-45** ¿Qué es magnetoestricción? ¿En qué se parece a la electroestricción? ¿Cuál es la diferencia con un efecto piezoeléctrico?
- 20-46** Dé varios ejemplos de materiales que presenten el efecto de magnetoestricción.
- 20-47** ¿Qué es la espintrónica? Dé un ejemplo de un dispositivo basado en la espintrónica que se utiliza en computadoras personales y en las portátiles.



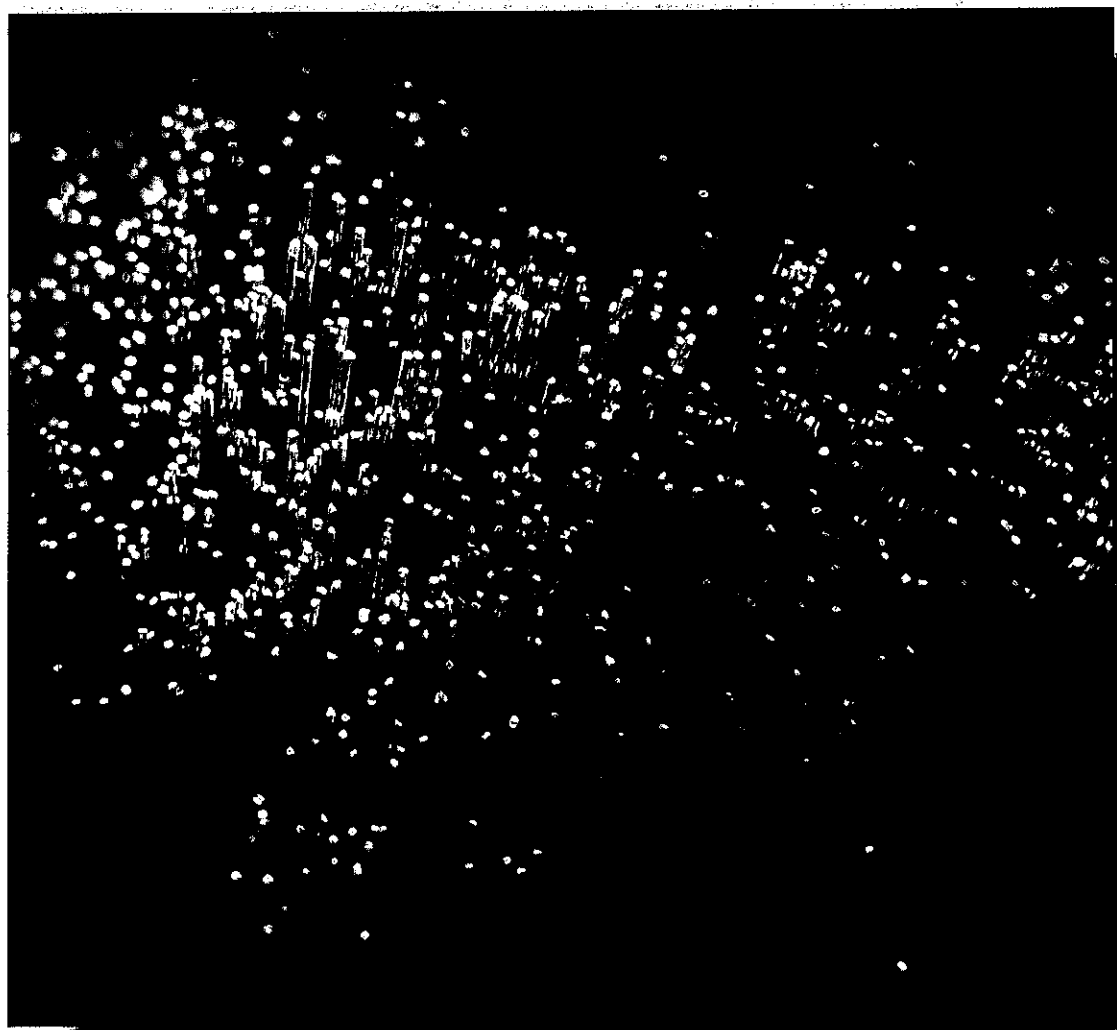
Problemas de diseño

- 20-48** Diseñe un solenoide de una longitud no mayor a 1 cm que produzca una inductancia de 3 000 gauss.
- 20-49** Diseñe un imán permanente que tenga una remanencia de por lo menos 5 000 gauss, que no pueda ser desmagnetizado si se expone a una temperatura de 400 °C o a un campo magnético de 1000 oersteds, además de tener una buena potencia magnética.
- 20-50** Diseñe una ferrita de estructura en espinel que produzca un momento magnético total por metro cúbico de 5.6×10^5 A/m.
- 20-51** Diseñe una ferrita de estructura de espinel que produzca un momento magnético total de 4.1×10^5 A/m por metro cúbico.
- 20-52** Diseñe un imán permanente para levantar una carga máxima de 1000 kg, bajo temperaturas de operación de hasta 750 °C. ¿Qué material(es) de entre los citados en la tabla 20-6 satisface(n) el requisito aquí mencionado?



Problemas de cómputo

- 20-53** *Conversión de unidades magnéticas.* Escriba un programa de cómputo que convierta unidades magnéticas del sistema cgs, es decir, de Gauss, al sistema SI. Por ejemplo, si el usuario da un valor de la densidad de flujo en Gauss, el programa deberá dar el valor correspondiente en Wb/m^2 o en teslas.



© Dvmsimages | Dreamstime.com

Los materiales ópticos desempeñan una función de importancia decisiva en la infraestructura de los sistemas de comunicación y de tecnología de información. Hay millones de kilómetros de fibras ópticas, como las que se ven en la fotografía, instalados en todo el mundo. Las fibras ópticas para comunicaciones y en servicios de salud, rayos láser para aplicaciones en medicina y manufacturas, grupos de espejos micro-maquinados, diodos emisores de luz y celdas solares han hecho posible una amplia variedad de nuevas tecnologías.

Materiales fotónicos

¿Se ha preguntado alguna vez?

- ¿Por qué el cielo se ve azul?
- ¿Cómo funciona una fibra óptica?
- ¿Qué factores controlan la transmisión y absorción de luz en diferentes materiales?
- ¿Qué significan las siglas LASER?
- ¿De qué está hecho un láser de rubí?
- ¿Si la operación de una lámpara fluorescente incluye el fenómeno de fosforescencia?
- ¿En qué forma la invención de rayos láser azules hizo posible los discos DVD de alta definición?

Los materiales fotónicos u ópticos han causado un impacto significativo en el desarrollo de la infraestructura de las comunicaciones y de tecnología de la información. Los materiales fotónicos también han desempeñado un papel clave en muchas otras tecnologías relacionadas con la medicina, la fabricación y la astronomía, por mencionar algunas. Hasta ahora, se han instalado millones de miles de fibras ópticas en todo el mundo. El término "optoelectrónica" se refiere a la ciencia y tecnología que combina materiales electrónicos y ópticos. Entre éstos, se deben mencionar los diodos emisores de luz (LED), las celdas solares y los láseres semiconductores. Desde simples espejos, prismas y lentes hasta los últimos materiales fotónicos de brecha de banda, el campo de los materiales y dispositivos ópticos se ha desarrollado con gran rapidez. El objetivo de este capítulo es presentar un resumen de los principios fundamentales que han servido de guía en las aplicaciones de materiales ópticos.

Las propiedades ópticas de los materiales están relacionadas con la interacción entre el material y las radiaciones electromagnéticas, en forma de ondas o de partículas de energía conocidas como fotones. Esta radiación puede tener características que se ubiquen en el espectro de la luz visible o pueden resultar invisibles para el ojo humano. En este capítulo, se explorarán dos vertientes mediante las cuales es posible utilizar las propiedades ópticas de los materiales: emisiones de fotones de los materiales e interacciones de fotones con los materiales.

21-1 El espectro electromagnético

La luz es energía, o radiación, en forma de ondas o partículas llamadas **fotones** que pueden ser emitidos de un material. Las características de importancia de los fotones, su energía E , longitud de onda λ y frecuencia ν , se relacionan entre sí con la ecuación

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} \quad (21-1)$$

donde c es la rapidez de la luz (en el vacío, la rapidez c_0 es 3×10^{10} cm/s) y h es la constante de Planck (6.626×10^{-34} J · s). En vista de que por electrón volt (eV) existen 1.6×10^{-19} J, el valor de h también está dado por 4.14×10^{-15} eV · s. Esta ecuación permite pensar en el fotón ya sea como una partícula de energía E o como una onda con una longitud de onda y una frecuencia características.

El espectro de la radiación eléctrica aparece en la figura 21-1. Los rayos gamma y los rayos X tienen una longitud de onda muy corta, es decir una alta frecuencia, y poseen energías muy elevadas; las microondas y las ondas de radio poseen energías muy reducidas y la luz visible representa sólo una parte muy angosta del espectro electromagnético. La figura 21-1 ilustra la respuesta del ojo humano a diferentes colores. También se muestran las brechas de banda (E_g) de semiconductores (en eV) y las longitudes de onda correspondientes de la luz. Como se analizó en el capítulo 19, estas relaciones se utilizan para fabricar los LED de diferentes colores.

21-2 Refracción, reflexión, absorción y transmisión

Todos los materiales interactúan de alguna manera con la luz. Los fotones son los causantes de varios fenómenos ópticos cuando interactúan con la estructura electrónica o cristalina de un material (figura 21-2). Si los fotones que inciden sobre un material interactúan con los electrones de valencia, pueden ocurrir varias cosas. Los fotones pueden ceder su energía al material, en cuyo caso hay una *absorción*, o bien, los fotones ceden su energía pero de inmediato el material emite fotones de energía idéntica; en este caso, lo que ocurre es una *reflexión*. Por último, los fotones pueden no interactuar con la estructura electrónica del material; entonces, lo que ocurre es una *transmisión*. No obstante, incluso en la transmisión, los fotones cambian de velocidad y se presenta la *refracción*. Es posible que una pequeña parte de la intensidad de la luz incidente se disperse con una frecuencia ligeramente distinta (dispersión de Raman).

Como se observa en la figura 21-2, un rayo incidente de intensidad I_0 puede ser reflejado, absorbido y transmitido parcialmente. La intensidad del haz incidente I_0 se puede expresar, por tanto, como

$$I_0 = I_r + I_a + I_t \quad (21-2)$$

donde I_r es la parte reflejada del haz, I_a es la parte absorbida e I_t es la que finalmente se transmite a través del material. La reflexión puede ocurrir tanto en la superficie delantera como en la trasera del material. La figura 21-2a) muestra reflexión únicamente en la superficie delantera. También ocurren reflexiones a ciertos ángulos con respecto a la normal de la superficie (reflexión especular) y también en muchas otras direcciones [reflexión difusa, no mostrada en la figura 21-2a)]. Para determinar el comportamiento del fotón, son importantes varios factores; de particular importancia es la energía requerida para excitar un electrón y pasarlo a un estado más elevado de energía.

En seguida se examina cada uno de estos cuatro fenómenos. Se inicia con la refracción, por estar relacionada con la reflexión y la transmisión.

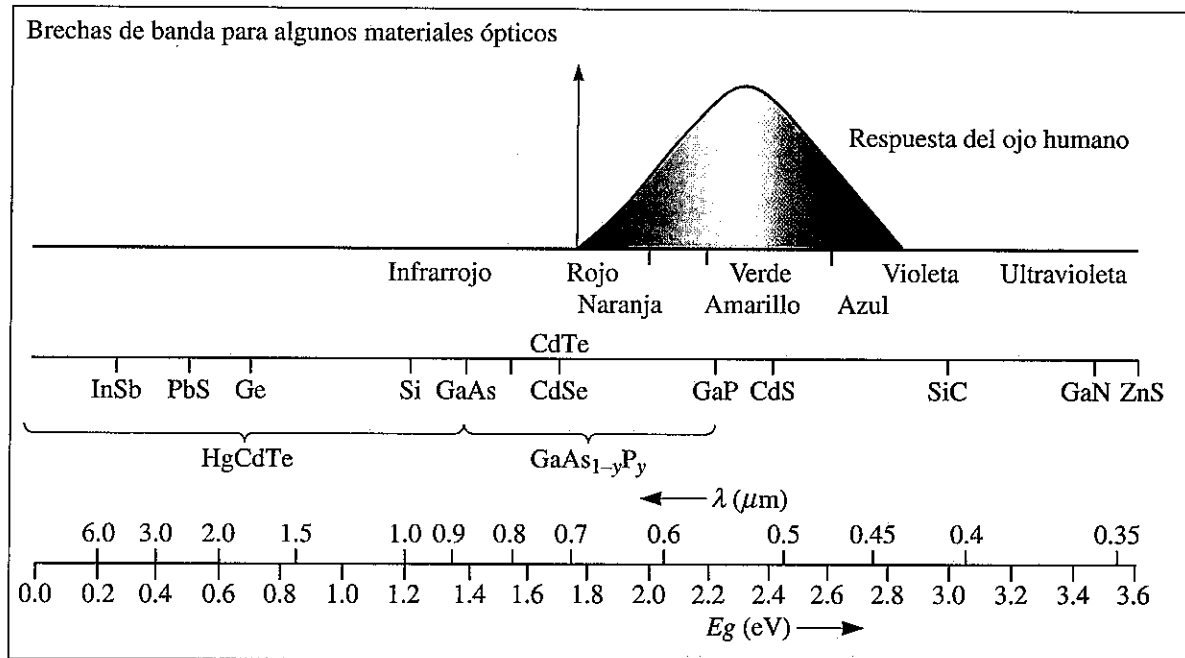
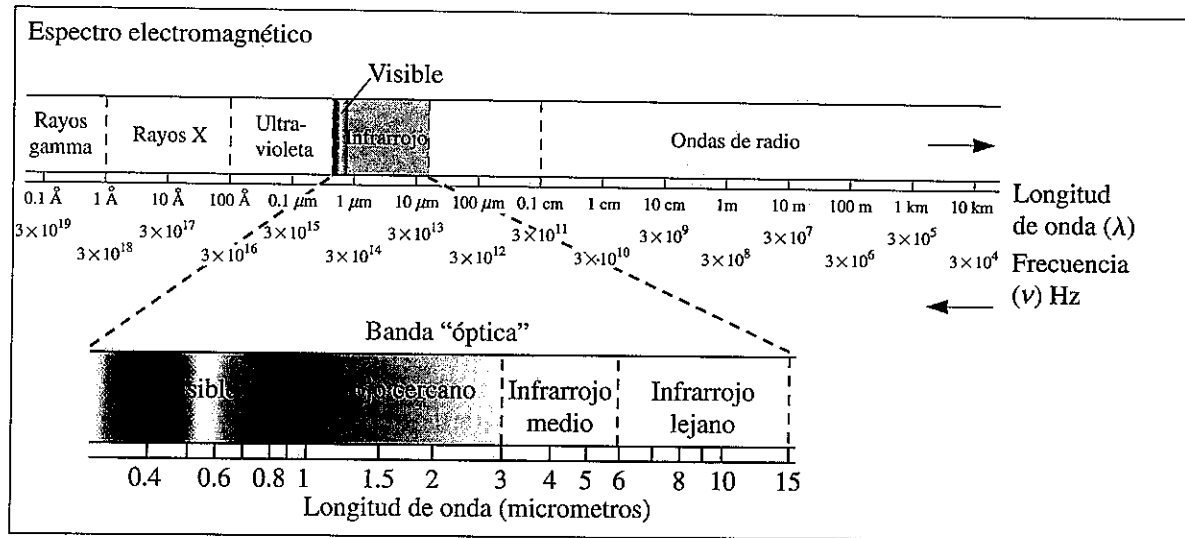


Figura 21-1 Espectro electromagnético de las radiaciones; también se muestran las brechas de banda y frecuencias de corte correspondientes a algunos materiales ópticos. (Fuente: *Optoelectronics: An Introduction to Materials and Devices*, por J. Singh. Copyright © 1996 The McGraw-Hill Companies. Reimpreso con autorización de The McGraw-Hill Companies.)

Refracción Aun cuando se transmita un fotón, éste produce la polarización de los electrones en el material y, al interactuar con el material polarizado, pierde parte de su energía. Se puede relacionar la velocidad de la luz (c) con la facilidad con la cual se polariza un material tanto eléctrica (permitividad ϵ) como magnéticamente (permeabilidad μ), por medio de

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} \quad (21-3)$$

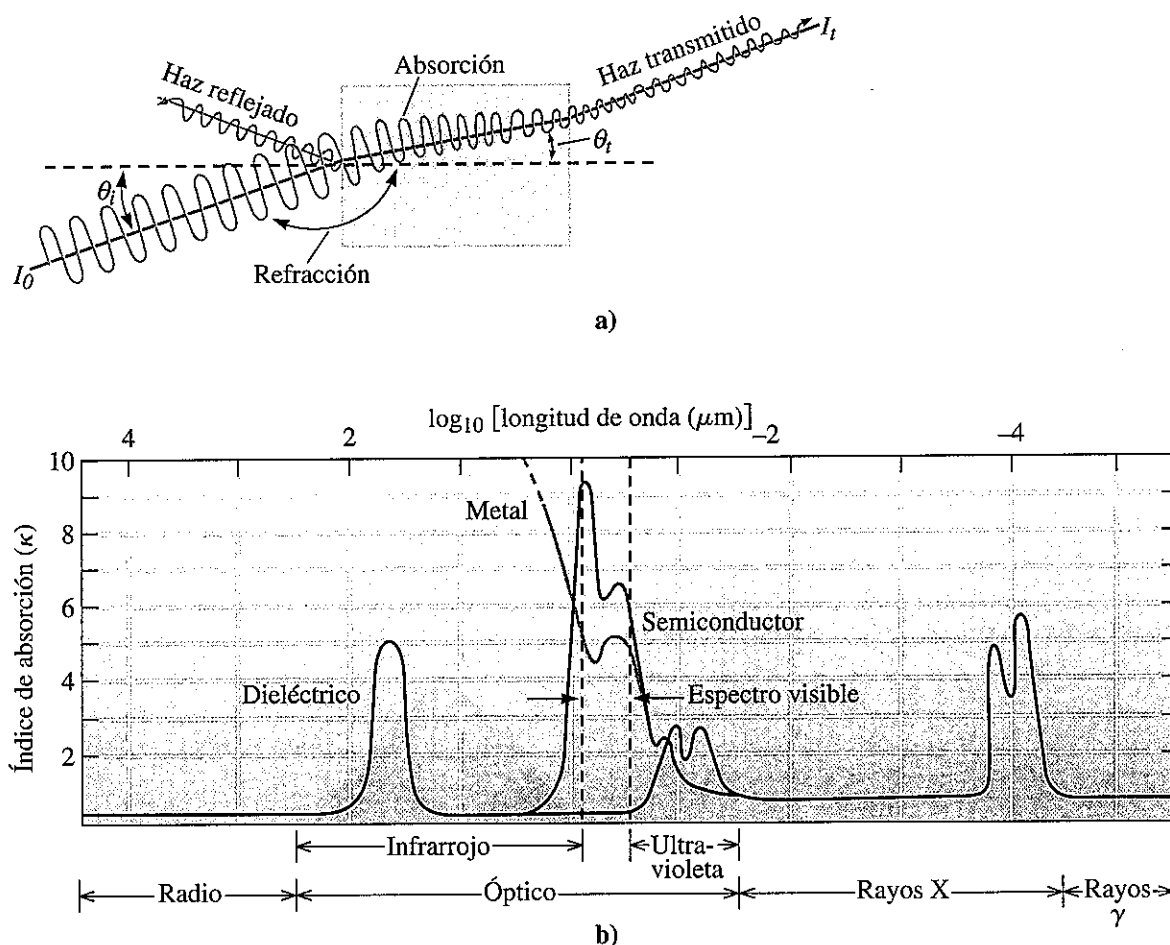


Figura 21-2 a) Interacción de fotones con un material. Además de la reflexión, la absorción y la transmisión, el rayo cambia de dirección, es decir, es refractado. El cambio de dirección está dado por el índice de refracción n . b) El índice de absorción (κ) es una función de la longitud de onda.

En general, los materiales ópticos no son magnéticos y la permeabilidad es insignificante. En vista de que se reduce la velocidad de los fotones, el haz de fotones cambia de dirección al entrar al material [figura 21-2a)]. Suponga que unos fotones que se desplazan en el vacío chocan contra un material. Si θ_i y θ_t son los ángulos formados por los rayos incidente y refractado, respectivamente, en relación con la normal a la superficie del material, entonces

$$n = \frac{c_0}{c} = \frac{\lambda_{\text{vacío}}}{\lambda} = \frac{\text{sen } \theta_i}{\text{sen } \theta_t} \quad (21-4)$$

La relación n es el **índice de refracción**, c_0 es la velocidad de la luz en un vacío (3×10^8 m/s) y c es la velocidad de la luz dentro del material. La frecuencia de la luz no cambia cuando se refracta. En la tabla 21-1 aparecen valores comunes del índice de refracción para varios materiales.

También se puede definir un índice refractivo complejo (n^*). Esto incluye a κ , parámetro conocido como índice de absorción:

$$n^* = n(1 - i\kappa) \quad (21-5)$$

TABLA 21-1 ■ Índice de refracción para materiales seleccionados, correspondientes a fotones de una longitud de onda de 5890 Å

Material	Índice de refracción (n)	Material	Índice de refracción (n)
Aire	1.00	Poliestireno	1.60
Hielo	1.309	TiO ₂	1.74
Agua	1.333	Zafiro (Al ₂ O ₃)	1.8
Teflón™	1.35	Cristal de plomo (cristal)	2.50
SiO ₂ (vidrio)	1.46	Rutilo (TiO ₂)	2.6
Polimetilmetacrilato	1.49	Diamante	2.417
Vidrios de silicato comunes	~1.50	Silicio	3.49
Polietileno	1.52	Arseniuro de galio	3.35
Cloruro de sodio (NaCl)	1.54	Fosfuro de indio	3.21
SiO ₂ (cuarzo)	1.55	Germanio	4.0
Epoxi	1.58		

En la ecuación 21-5, $i = \sqrt{-1}$ es el número imaginario. El índice de absorción se define como

$$\kappa = \frac{\alpha\lambda}{4\pi n} \quad (21-6)$$

En la ecuación 21-6, α es el **coeficiente de absorción lineal** (vea la ecuación 21-12), λ es la longitud de onda de la luz y n es el índice de refracción. La figura 21-2b) muestra la variación en índice de absorción con la frecuencia de ondas electromagnéticas. Haciendo una analogía, el índice de refracción es similar a la constante dieléctrica de los materiales y el índice de absorción es similar al factor de pérdidas dieléctricas.

Si los fotones están viajando por el material 1, en lugar del vacío, y a continuación pasan al material 2, las velocidades de los rayos incidente y refractado dependen de la relación entre sus índices de refracción, otra vez haciendo que el rayo cambie de dirección:

$$\frac{c_1}{c_2} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{\sin \theta_i}{\sin \theta_r} \quad (21-7)$$

La ecuación 21-7 también se conoce como ley de Snell.

Cuando un rayo de luz entra desde un material con índice de refracción (n_1) en un material de índice de refracción (n_2), y si $n_1 > n_2$, el rayo se desvía y se aleja de la normal, hacia la superficie de frontera [figura 21-3a)]. Un rayo que atraviese el material 1 se refleja en vez de transmitirse si el ángulo θ_i llega a 90°.

Cuando el material se polariza fácilmente, ocurre una mayor interacción de los fotones con la estructura electrónica del material. En el capítulo 19 se analizaron varios mecanismos de polarización dieléctrica, entre los cuales la polarización electrónica (es decir, el desplazamiento de la nube de electrones alrededor de los átomos y de los iones) es la que controla el índice de refracción de los materiales. En consecuencia, se espera contar con una relación entre el índice de refracción n y la constante dieléctrica a altas frecuencias k_∞ del material. De las ecuaciones 21-3 y 21-4 y para materiales no ferromagnéticos o no ferrimagnéticos,

$$n = \frac{c_0}{c} = \sqrt{\frac{\mu\epsilon}{\mu_0\epsilon_0}} \cong \sqrt{\frac{\epsilon}{\epsilon_0}} = \sqrt{k_\infty} \quad (21-8)$$

En la ecuación 21-8, c_0 y c son la velocidad de la luz en un vacío y en el material, respectivamente, μ_0 y μ son las permeabilidades magnéticas del vacío y del material, respectivamente, y ϵ_0 y ϵ

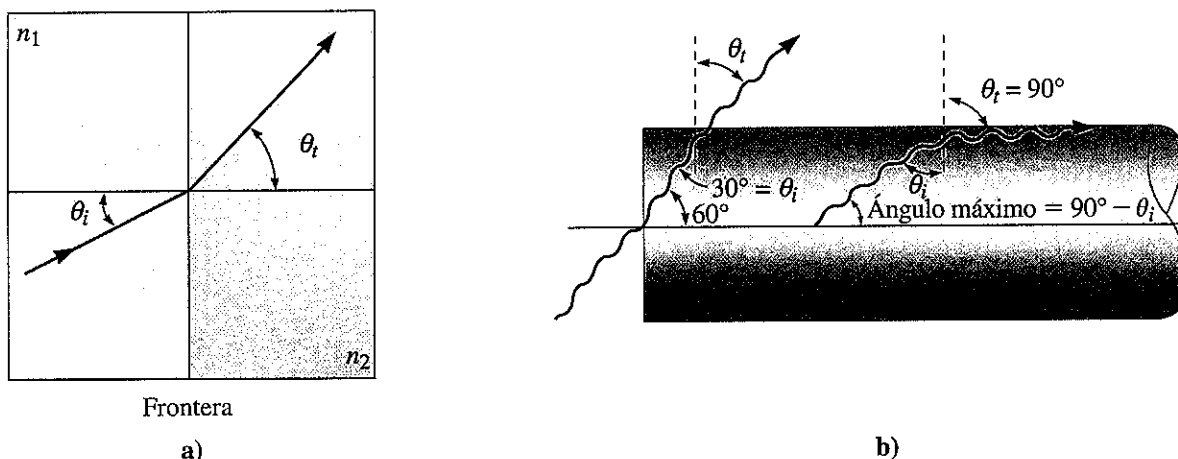


Figura 21-3 a) Cuando un rayo de luz pasa del material 1 al material 2, si el índice de refracción del material 1 (n_1) es más elevado que el del material 2 (n_2), entonces el rayo se desvía de la normal hacia la superficie de la frontera. b) Diagrama de un rayo de luz en una fibra de vidrio para el ejemplo 21-1.

son las permitividades del material y del vacío, respectivamente. Como ya se vio en el capítulo 19, el material conocido como “cristal de plomo” que en realidad es un vidrio de silicato amorfo con hasta ~30% de óxido de plomo, tiene un elevado índice de refracción ($n \sim 2.4$), dado que los iones Pb^{2+} tienen una capacidad de polarización electrónica muy alta. Se utiliza una estrategia similar para introducir una impureza a las fibras de sílice, para aumentar el índice de refracción del núcleo de las fibras ópticas en comparación con la región periférica. Esto ayuda a conservar la luz (y, por tanto, la información) en el núcleo de la fibra óptica. La diferencia entre la constante dieléctrica a alta frecuencia, y la constante dieléctrica a baja frecuencia, es una medida de los demás mecanismos de polarización que están contribuyendo a la constante dieléctrica.

El índice de refracción n no es constante para un material en particular. El índice de refracción se ve afectado por la frecuencia o longitud de onda de los fotones. La **dispersión** de un material se define como la variación de su índice de refracción en función de la longitud de onda:

$$(\text{Dispersión})_\lambda = \frac{dn}{d\lambda} \quad (21-9)$$

Esta dependencia del índice de refracción en relación con la longitud de onda no es lineal. Dentro de un material, la dispersión significa que pulsos de luz de diferentes longitudes de onda, que se inician al mismo tiempo en un extremo de una fibra óptica, llegarán en momentos diferentes al otro extremo. Por tanto, la dispersión en el material desempeña un papel importante en las fibras ópticas. Ésta es una de las razones por las cuales, para la comunicación por fibras ópticas, se prefiere utilizar una fuente de luz de una sola longitud de onda. La dispersión también causa aberración cromática en los lentes ópticos.

En vista de que la polarización dieléctrica (P) es igual al momento del dipolo por unidad de volumen, y que la constante dieléctrica a alta frecuencia está relacionada con el índice de refracción, es de esperarse que (para un mismo material), una forma más densa o polimorfa tendrá un índice de refracción más elevado (compare los índices de refracción del hielo y el agua, o bien, del vidrio y el cuarzo).

El siguiente ejemplo ilustra la forma en que se diseña una fibra óptica, para reducir al mínimo las pérdidas ópticas durante la inserción, seguido por un ejemplo de cálculo del índice de refracción.

Ejemplo 21-1**Diseño de un sistema de fibras ópticas**

Las fibras ópticas por lo general se fabrican de vidrios de silicato de alta pureza. Están formados por un núcleo que tiene un índice de refracción que es superior al índice de refracción del recubrimiento en la fibra (el recubrimiento recibe el nombre de *revestimiento*). Incluso una simple fibra de vidrio en aire puede servir como fibra óptica porque la fibra tiene un índice de refracción mayor que el del aire.

Considere un haz de fotones que es introducido desde un láser en una fibra de vidrio con índice de refracción de 1.5. Escoja el ángulo de incidencia del haz con respecto al eje de la fibra que resultará en una fuga mínima del haz desde la fibra. También considere la forma en que este ángulo puede cambiar si la fibra está sumergida en agua.

SOLUCIÓN

Para evitar fugas del rayo, se necesita una reflexión interna total y, por tanto, el ángulo θ_t debe ser al menos de 90° . Suponga que los fotones entran a un ángulo de 60° con respecto al eje de la fibra. De la figura 21-3b), se encuentra que $\theta_i = 90^\circ - 60^\circ = 30^\circ$. Si se supone que el vidrio es el material 1 y si la fibra de vidrio está en el aire ($n = 1.0$), entonces de la ecuación 21-7:

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{\sin \theta_i}{\sin \theta_t} \quad \text{o} \quad \frac{1}{1.5} = \frac{\sin 30^\circ}{\sin \theta_t}$$

$$\sin \theta_t = 1.5 \sin 30^\circ = 1.5(0.50) = 0.75 \quad \text{o} \quad \theta_t = 48.6^\circ$$

Como θ_t es menor a 90° , los fotones escapan de la fibra. Para evitar la transmisión, es preciso introducir los fotones en un ángulo menor, que dé $\theta_t = 90^\circ$.

$$\frac{1}{1.5} = \frac{\sin \theta_i}{\sin \theta_t} = \frac{\sin \theta_i}{\sin 90^\circ} = \sin \theta_i$$

$$\sin \theta_i = 0.6667 \quad \text{o} \quad \theta_i = 41.8^\circ$$

Si el ángulo entre el haz y el eje de la fibra es $90 - 41.8 = 48.2^\circ$ o menor, el haz se reflejará.

Si la fibra estuviera sumergida en agua ($n = 1.333$), entonces:

$$\frac{1.333}{1.5} = \frac{\sin \theta_i}{\sin \theta_t} = \frac{\sin \theta_i}{\sin 90^\circ} = \sin \theta_i$$

$$\sin \theta_i = 0.8887 \quad \text{o} \quad \theta_i = 62.7^\circ$$

En el agua, sería necesario introducir los fotones a un ángulo inferior a $90 - 62.7 = 27.3^\circ$ para impedir la transmisión.

Ejemplo 21-2**Transmisión de luz en polietileno**

Suponga que un rayo de fotones en el vacío choca contra una hoja de polietileno, a un ángulo de 10° en relación con la normal a la superficie del polímero. El polietileno tiene una constante dieléctrica de alta frecuencia de $k_\infty = 2.3$. Calcule el índice de refracción del polietileno, y encuentre el ángulo entre el haz incidente y el haz cuando pasa por el polímero.

SOLUCIÓN

El índice de refracción está relacionado con la constante dieléctrica de alta frecuencia:

$$n = \sqrt{k_{\infty}} = \sqrt{2.3} = 1.52$$

El ángulo θ_t es

$$n = \frac{\text{sen } \theta_i}{\text{sen } \theta_t}$$

$$\text{sen } \theta_t = \frac{\text{sen } \theta_i}{n} = \frac{\text{sen } 10^\circ}{1.52} = \frac{0.174}{1.52} = 0.1145$$

$$\theta_t = 6.57^\circ$$

Reflexión Cuando un rayo de fotones choca contra un material, los fotones interactúan con los electrones de valencia y ceden su energía. En los metales, la radiación de casi cualquier longitud de onda excita a los electrones haciéndolos saltar a niveles más elevados de energía. Se esperaría que, si se absorben los fotones totalmente, no se refleje ninguna luz y el metal se vea negro. Sin embargo, en el aluminio o en la plata, al regresar los electrones excitados a sus niveles de energía inferiores, se vuelven a emitir de manera inmediata fotones de longitud de onda prácticamente idéntica; esto significa que tiene lugar una reflexión. Dado que se refleja prácticamente la totalidad del espectro visible, estos metales tienen un color blanco o plateado.

La **reflectividad** R muestra la fracción del rayo incidente que se refleja y está relacionada con el índice de refracción. Si el material está en el vacío o en el aire:

$$R = \left(\frac{n - 1}{n + 1} \right)^2 \quad (21-10)$$

Si el material está en cualquier otro medio con índice de refracción n_i , entonces

$$R = \left(\frac{n - n_i}{n + n_i} \right)^2 \quad (21-11)$$

Estas ecuaciones son aplicables a la reflexión sobre una superficie y suponen una incidencia normal (perpendicular a la superficie). El valor de R depende del ángulo de incidencia. Los materiales con un elevado índice de refracción tienen una mayor reflectividad que aquellos con un índice bajo. Dado que el índice de refracción varía con la longitud de onda de los fotones, igual ocurre con la reflectividad.

En los metales, la reflectividad comúnmente es del orden de 0.9 a 0.95, en tanto que en los vidrios comunes se acerca a 0.05. La elevada reflectividad de los metales es una de las razones por las que son *opacos*.

Existen innumerables aplicaciones en las que se desea que los materiales tengan una muy buena reflectividad. Entre ellos, se deben mencionar los espejos y ciertos tipos de recubrimientos para vidrios. De hecho, estos recubrimientos también deben diseñarse de tal manera que reflejen una gran parte del espectro electromagnético (por ejemplo, los rayos infrarrojos, es decir, la parte que produce calor). Se han creado muchos recubrimientos de este tipo para vidrios. También hay muchas aplicaciones donde la reflectividad debe limitarse al máximo. Estos recubrimientos se conocen como **antirreflejantes** (AR); se utilizan en vidrios, en los espejos retrovisores en automóviles, en ventanas y para el vidrio de cuadros de forma que se pueda ver a través del vidrio sin que aparezca ningún reflejo.

Absorción La parte del rayo incidente que no sea reflejada por el material será absorbida o transmitida a través del mismo. La fracción del rayo que es absorbida está relacionada con el espesor del material y con la forma en que los fotones interactúan con la estructura del mismo. La intensidad del rayo después de haber pasado a través del material está dada por

$$I = I_0 \exp(-\alpha x) \quad (21-12)$$

donde x es la trayectoria por la que se mueven los fotones (por lo general, el espesor del material), α es el coeficiente de absorción lineal del material para esos fotones, I_0 es la intensidad del rayo después de haber sido reflejado en la superficie anterior e I es la intensidad del rayo al llegar a la superficie posterior. La ecuación 21-12 también se conoce como ley de Bouguer, o ley de Beer-Lambert. La figura 21-4 muestra el coeficiente de absorción lineal como función de la longitud de onda para varios metales.

La absorción en materiales se presenta por varios mecanismos. En la *dispersión de Rayleigh*, los fotones interactúan con los electrones que giran en su órbita alrededor de un átomo y son desviados sin ningún cambio en su energía fotónica; éste es un ejemplo de dispersión “elástica”. La dispersión de Rayleigh es más importante para energías fotónicas más altas y es causante del color del cielo. Como el extremo azul (alta energía) del espectro visible se dispersa con más eficiencia, la luz solar dispersada por moléculas y partículas atmosféricas que llega a nuestros ojos es azul en su mayor parte. El efecto es bastante fuerte porque la intensidad de dispersión es proporcional a la energía de los fotones elevada a la cuarta potencia. La dispersión de Rayleigh también depende del tamaño de partículas y es más eficiente para partículas que son mucho menores que la longitud de onda de la luz. La dispersión desde partículas mucho más grandes que la longitud de onda de la luz ocurre por el *efecto Tyndall*. Ésta es la razón por la que las nubes, formadas por pequeñas gotas de agua, se ven blancas. La *dispersión de Compton* también ocurre cuando un fotón interactúa con un electrón, pero como el fotón entrante pierde parte de su energía al electrón, la longitud de onda de la luz aumenta; éste es un ejemplo de dispersión “inelástica”.

El *efecto fotoeléctrico* ocurre cuando la energía de un fotón es completamente absorbida, resultando en la expulsión de un electrón desde un átomo. El átomo entonces se ioniza. No se expulsan electrones cuando los fotones entrantes tienen energías menores que la energía de enlace electrónica, cualquiera que sea la intensidad de la luz. Cuando los fotones tienen energías mayores a la energía de enlace, los electrones son expulsados con una energía cinética igual a la energía fotónica menos la energía de enlace. Cuando la energía del fotón aumenta (o la longitud de onda disminuye, véase la figura 21-4), ocurre menos absorción hasta que el fotón tenga una energía igual a la de la energía de enlace. En este nivel de energía, el coeficiente

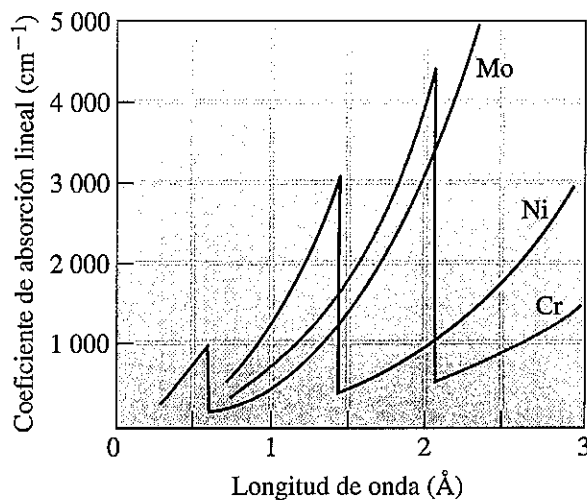


Figura 21-4
Coeficiente de absorción lineal respecto a longitudes de onda para varios metales. Obsérvese la repentina disminución en el coeficiente de absorción para longitudes de onda mayores a la del margen de absorción.

de absorción aumenta de manera abrupta porque ahora los electrones pueden ser expulsados, con lo cual resulta un medio eficiente para absorber fotones. La energía o longitud de onda a la que esto ocurre se conoce como **margen de absorción** por la forma de los picos en la figura 21-4. El abrupto cambio en el coeficiente de absorción corresponde a la energía necesaria para remover un electrón del átomo; este margen de absorción es importante para ciertas técnicas analíticas de rayos x. Albert Einstein recibió el Premio Nobel de física en 1921 por explicar el efecto fotoeléctrico.

En algunos casos, el efecto de dispersión se puede escribir como

$$I = I_0 \exp [(-\alpha_i + \alpha_s)x] \quad (21-13)$$

En la ecuación 21-13, α_i es lo que en otro tiempo se identificaba como α , que es el coeficiente de absorción intrínseca, y α_s es el coeficiente de dispersión.

En la tabla 21-2 se incluyen ejemplos de una parte de los espectros característicos para varios elementos. Las líneas K_α , K_β y L_α corresponden a las longitudes de onda de radiación emitida desde transiciones de electrones entre capas, como se verá más adelante en este capítulo.

Transmisión La fracción del haz que no es reflejada o absorbida se transmite a través del material. Con el uso de los pasos siguientes, se puede determinar la parte del haz que es transmitida (véase la figura 21-5).

1. Si la intensidad incidente es I_0 , entonces la pérdida debida a reflexión en la cara anterior de los materiales es RI_0 . La fracción del rayo incidente que en realidad penetra el material es $I_0 - RI_0 = (1 - R)I_0$:

$$I_{\text{reflejada en la cara anterior}} = RI_0$$

$$I_{\text{después de la reflexión}} = (1 - R)I_0$$

2. Una parte del haz que entra al material se pierde por absorción. La intensidad después de pasar por el material que tenga un grosor x es

$$I_{\text{después de absorción}} = (1 - R)I_0 \exp(-\alpha x)$$

3. Antes de que el haz parcialmente absorbido salga del material, ocurre una reflexión en la superficie posterior. La parte del haz que llega a la superficie posterior y es reflejada es

$$I_{\text{reflejada en la cara posterior}} = R(1 - R)I_0 \exp(-\alpha x)$$

TABLA 21-2 ■ Líneas de emisión y márgenes de absorción características para elementos seleccionados

Metal	K_α (Å)	K_β (Å)	L_α (Å)	Margen de absorción (Å)
Al	8.337	7.981	—	7.951
Si	7.125	6.768	—	6.745
S	5.372	5.032	—	5.018
Cr	2.291	2.084	—	2.070
Mn	2.104	1.910	—	1.896
Fe	1.937	1.757	—	1.743
Co	1.790	1.621	—	1.608
Ni	1.660	1.500	—	1.488
Cu	1.542	1.392	13.357	1.380
Mo	0.711	0.632	5.724	0.620
W	0.211	0.184	1.476	0.178

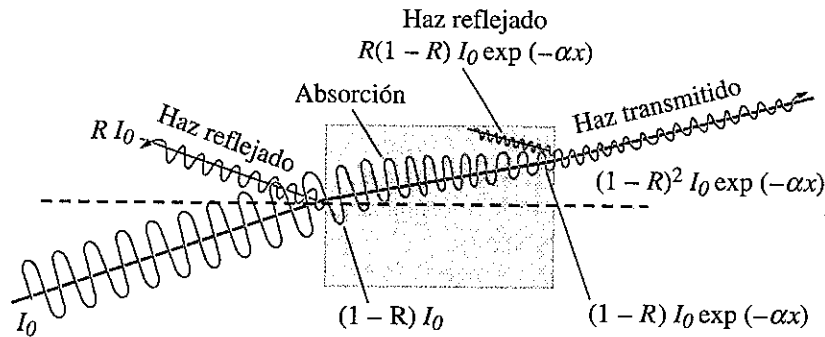


Figura 21-5 Fracciones del haz original que son reflejadas, absorbidas y transmitidas.

4. En consecuencia, la parte del haz que es transmitida por completo por el material es

$$\begin{aligned}
 I_{\text{transmitida}} &= I_{\text{después de absorción}} - I_{\text{reflejada en parte posterior}} \\
 &= (1-R) I_0 \exp(-\alpha x) - R(1-R) I_0 \exp(-\alpha x) \\
 &= (1-R)(1-R) I_0 \exp(-\alpha x) \\
 I_t &= (1-R)^2 I_0 \exp(-\alpha x)
 \end{aligned}
 \tag{21-14}$$

La intensidad del haz transmitido puede depender de la longitud de onda de los fotones del haz. En metales, en vista de que no hay brecha de energía, prácticamente cualquier fotón tiene suficiente energía para excitar un electrón a un nivel de energía superior, absorbiendo así la energía del fotón excitado [figura 21-6a)]. En consecuencia, incluso muestras extremadamente delgadas de metales son opacas. Los dieléctricos, por el contrario, poseen una gran brecha de energía entre las bandas de valencia y de conducción. Si la energía de los fotones incidentes es menor que la brecha de energía, no hay electrones que ganen suficiente energía para escapar de la banda de valencia y, por tanto, no ocurre absorción [figura 21-6b)]. En semiconductores intrínsecos, la brecha de energía es más pequeña que la de

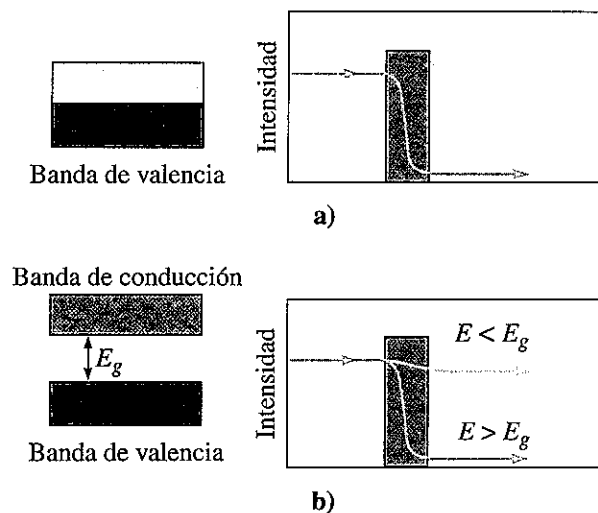
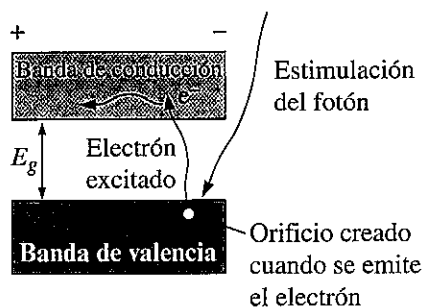


Figura 21-6 Relaciones entre absorción y la brecha de energía: a) metales y b) dieléctricos y semiconductores intrínsecos. El diagrama de la izquierda representa la estructura de banda del material bajo consideración. El diagrama de la derecha representa la intensidad de la luz cuando pasa del aire y penetra en el material y regresa al aire.

aislantes, y ocurre absorción cuando los fotones tienen energías que rebasan la brecha de energía E_g , mientras que ocurre transmisión para fotones con menos energía [figura 21-6b) que también se aplica a semiconductores]. En otras palabras, sólo se absorbe luz debajo de cierta longitud de onda. Los semiconductores extrínsecos incluyen niveles de energía de donantes y aceptantes dentro de la brecha de banda que da niveles de energía adicionales para absorción. Por tanto, los semiconductores son opacos a la radiación de longitud de onda corta pero transparentes a fotones de longitud de onda larga (véase el ejemplo 21-3). Por ejemplo, el silicio y el germanio aparecen opacos a la luz visible, pero son transparentes a la radiación infrarroja de longitud de onda más larga. Muchos de los semiconductores de brecha de banda angosta (por ejemplo HgCdTe) se usan para detección de la radiación infrarroja. Estos materiales detectores tienen que ser enfriados a temperaturas bajas (por ejemplo usando nitrógeno líquido), porque de otra forma la energía térmica de los electrones a temperatura ambiente es suficiente para saturar la banda de conducción.

La intensidad del rayo transmitido también depende de características microestructurales. En los materiales cerámicos, la porosidad dispersa a los fotones; incluso una pequeña cantidad de porosidad (menos del 1% en volumen) puede hacer que el material cerámico sea opaco. Por ejemplo, la alúmina, que tiene una densidad relativamente baja, es opaca, en tanto que una alúmina de alta densidad es ópticamente transparente. Este material se utiliza con frecuencia en la manufactura de focos. Los precipitados cristalinos, en particular aquellos que tienen un índice de refracción muy distinto del material de la matriz, también causan dispersión. Estos *opacadores* cristalinos hacen que un vidrio, que por lo general puede tener una buena transparencia, se haga translúcido o incluso opaco. Comúnmente, poros o precipitados más pequeños causan una mayor reducción en la transmisión de luz.

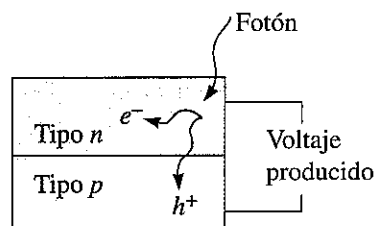
La **fotoconducción** se presenta en materiales semiconductores si el semiconductor forma parte de un circuito eléctrico. Si es suficiente la energía del fotón que llega, se excita un electrón hacia la banda de conducción o se crea un orificio en la banda de valencias. Entonces el electrón o el orificio transportan una carga a través del circuito [figura 21-7a)]. La máxima



a)

Figura 21-7

a) Fotoconducción en semiconductores que comprende la absorción de un estímulo por electrones excitados que salen de la banda de valencia hacia la banda de conducción. En lugar de regresarse a la banda de valencia para causar una emisión, los electrones excitados transportan una carga por un circuito eléctrico.



b)

longitud de onda del fotón incidente que producirá fotoconducción está relacionada con la brecha de energía en el material semiconductor:

$$\lambda_{\text{máx}} = \frac{hc}{E_g} \quad (21-15)$$

Se puede utilizar este principio para los fotodetectores u “ojos eléctricos” que abren y cierran puertas o abren y cierran interruptores cuando se bloquea un haz de luz enfocado sobre un material semiconductor.

Las **celdas solares** también utilizan la absorción de luz para generar un voltaje [figura 21-7b)]. En esencia, los pares electrón-orificio generados por absorción óptica están separados, lo cual lleva a la aparición de un voltaje. Este voltaje crea un flujo de corriente en un circuito externo. Las celdas solares son uniones *p-n* diseñadas de forma que los fotones exciten a los electrones hacia la banda de conducción. Los electrones se mueven al lado *n* de la unión, en tanto que los orificios se mueven al lado *p* de la unión. Este movimiento produce un voltaje de contacto debido al desequilibrio de cargas. Si la unión *p-n* se conecta a un circuito eléctrico, la unión actúa como batería para energizar el circuito. Las celdas solares hacen uso de recubrimientos antirreflejantes de modo que se capten al máximo los elementos clave del espectro solar.

LED Como ya se vio en el capítulo 19, la luz absorbida por un semiconductor de brecha de banda directa hace que los electrones sean promovidos a la banda de conducción. Cuando estos electrones regresan a la banda de valencia, se combinan con los orificios causando emisiones de luz. Se pueden adaptar muchas soluciones sólidas semiconductoras para tener brechas de banda diferentes y producir diodos LED de distintos colores. Este fenómeno también se utiliza en los diodos emisores de luz y en los láseres semiconductores (figura 21-8). El diseño de los LED se estudia más adelante en este capítulo.

Los siguientes ejemplos ilustran aplicaciones de muchos de estos conceptos relacionados con la absorción y la transmisión de luz.

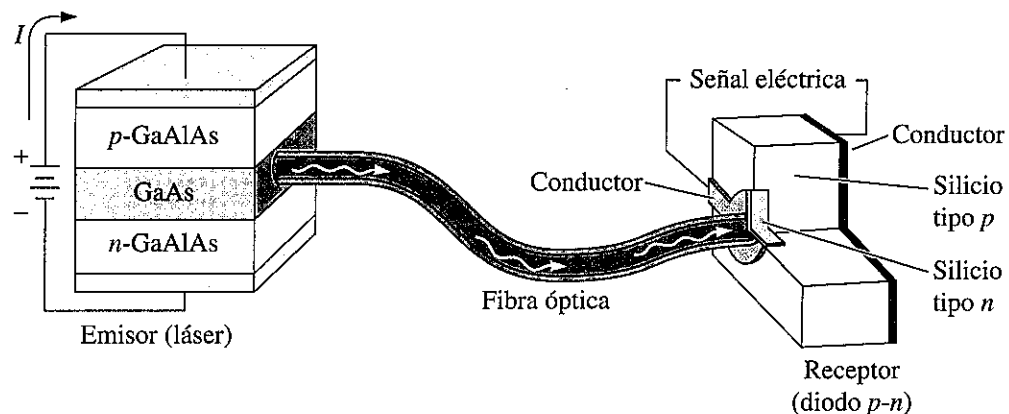


Figura 21-8 Los elementos de un sistema fotónico para transmitir información incluyen un láser o LED para generar fotones a partir de una señal eléctrica, fibras ópticas para transmitir el haz de fotones de manera eficiente y un receptor LED para convertir los fotones de nuevo en una señal eléctrica.

Ejemplo 21-3**Determinación de brechas de energía críticas**

Determine las brechas de energía críticas para un semiconductor que dé transmisión completa, así como absorción completa de fotones del espectro visible.

SOLUCIÓN

Para que ocurra una transmisión completa, la brecha de banda del semiconductor debe ser más grande que las energías de todos los fotones del espectro visible. El espectro de luz visible varía de 4×10^{-5} cm a 7×10^{-5} cm. Los fotones con longitudes de onda más cortas tienen energías más altas. Entonces, la mínima energía E_g de brecha de banda necesaria para asegurar que ninguno de los fotones del espectro visible sea absorbido (y todos los fotones sean transmitidos) es

$$E_g = \frac{hc}{\lambda} = \frac{(6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s})(3 \times 10^{10} \text{ cm/s})}{(4 \times 10^{-5} \text{ cm})(1.6 \times 10^{-19} \text{ J/eV})} = 3.1 \text{ eV}$$

Si la brecha de banda del semiconductor es 3.1 eV o mayor, todos los fotones del espectro visible serán transmitidos.

Para que un fotón sea absorbido, la brecha de energía del semiconductor debe ser menor que la energía del fotón. Los fotones con longitudes de onda más largas tienen menores energías. Por tanto, la máxima energía de brecha de banda que tomará en cuenta la absorción completa de todas las longitudes de onda del espectro visible es

$$E_g = \frac{hc}{\lambda} = \frac{(6.626 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s})(3 \times 10^{10} \text{ cm/s})}{(7 \times 10^{-5} \text{ cm})(1.6 \times 10^{-19} \text{ J/eV})} = 1.8 \text{ eV}$$

Si la brecha de banda es 1.8 eV o menor, todos los fotones del espectro visible serán absorbidos. Para semiconductores con una E_g entre 1.8 y 3.1 eV, una parte de los fotones del espectro visible será absorbida.

Ejemplo 21-4**Diseño de un escudo contra la radiación**

Un material tiene una reflectividad de 0.15 y un coeficiente de absorción (α) de 100 cm^{-1} . Diseñe un escudo que permita la transmisión de sólo el 1% de la radiación incidente a través del material.

SOLUCIÓN

De la ecuación 21-14, la fracción de la intensidad incidente que será transmitida es

$$\frac{I_t}{I_0} = (1 - R)^2 \exp(-\alpha x)$$

y se puede determinar el grosor necesario del escudo:

$$\begin{aligned} 0.01 &= (1 - 0.15)^2 \exp(-100x) \\ \frac{0.01}{(0.85)^2} &= 0.01384 = \exp(-100x) \\ \ln(0.01384) &= -4.28 = -100x \\ x &= 0.0428 \text{ cm} \end{aligned}$$

El material debe tener un grosor de 0.0428 cm para que sólo transmita el 1% de la radiación incidente.

Si así se deseara, se podría determinar la cantidad de radiación que se pierde en cada paso:

$$\text{Reflexión en la cara anterior: } I_r = RI_0 = 0.15I_0$$

$$\text{Intensidad después de la reflexión: } I = I_0 - 0.15I_0 = 0.85I_0$$

$$\text{Intensidad después de la absorción: } I_a = (0.85)I_0 \exp[(-100)(0.0428)] = 0.0118I_0$$

$$\text{Intensidad absorbida: } 0.85I_0 - 0.0118I_0 = 0.838I_0$$

$$\text{Reflexión en la cara posterior: } I_r = R(1 - R)I_0 \exp(-\alpha x)$$

$$= (0.15)(1 - 0.15)I_0 \exp[-(100)(0.0428)] = 0.0018I_0$$

21-3 Absorción, transmisión o reflexión selectivas

Cuando los fotones se absorben, transmiten o reflejan de manera selectiva, se observa un comportamiento óptico fuera de lo común. Ya se ha visto que los semiconductores transmiten fotones de longitud de onda larga, pero absorben radiaciones de longitud de onda corta. Existe una diversidad de otras situaciones en las cuales una selectividad similar produce propiedades ópticas no comunes.

En ciertos materiales, el reemplazo de los iones normales por transición o por elementos de tierras raras produce un *campo de cristal*, el cual crea nuevos niveles de energía dentro de la estructura. Este fenómeno se presenta cuando los iones Cr^{3+} reemplazan en el Al_2O_3 a los iones Al^{3+} . Los nuevos niveles de energía absorben luz visible en las porciones violeta y verde-amarillo del espectro. Las longitudes de onda del rojo se transmiten, dando el color rojizo en el rubí. Además, el reemplazo del ion Cr genera un nivel de energía que permite que aparezca la luminiscencia (se analiza más adelante) cuando los electrones son excitados por un estímulo. Los rayos láser generados a partir del rubí impurificado con cromo producen, por esta razón, un rayo o haz rojo característico.

Los vidrios también pueden impurificarse con iones que producen absorción y transmisión selectivas (tabla 21-3). Del mismo modo, trampas de electrones u orificios llamados *centros F*, pueden estar presentes en cristales. Cuando se forma fluorita (CaF_2) para que exista un exceso de calcio, se produce una vacancia de ion de fluoruro. Para mantener neutralidad eléctrica, un electrón queda atrapado en la vacancia, produciendo niveles de energía que absorben todos los fotones visibles, a excepción del morado.

Los polímeros, en particular los que contienen un anillo aromático en su estructura, pueden tener enlaces covalentes complejos que producen una estructura de nivel de energía que causa absorción selectiva. Por esta razón, la clorofila de las plantas aparece verde, y la hemoglobina de la sangre aparece roja.

TABLA 21-3 ■ Efecto de los iones en los colores producidos en vidrios

Ion	Color	Ion	Color
Cr^{2+}	Azul	Mn^{2+}	Naranja
Cr^{3+}	Verde	Fe^{2+}	Azul-verde
Cu^{2+}	Azul-verde	U^{6+}	Amarillo

21-4 Ejemplos y uso de fenómenos de emisión

Algunos ejemplos particulares de los fenómenos de emisión que, por sí mismos, logran algunas funciones conocidas e importantes son los siguientes.

Rayos gamma. Interacciones nucleares Los rayos gamma, que son fotones de muy alta energía, son emitidos durante la desintegración radiactiva de los núcleos inestables de ciertos átomos. La energía de los rayos gamma, por tanto, depende de la estructura del núcleo atómico y varía de un material a otro. Los rayos gamma producidos de un material tienen longitudes de onda fijas. Cuando se desintegra el cobalto 60, por ejemplo, se emiten rayos gamma con energías de 1.17×10^6 y 1.34×10^6 eV (es decir, longitudes de onda de 1.06×10^{-10} cm y 0.93×10^{-10} cm). Los rayos gamma pueden utilizarse como fuente de radiación para detectar fallas que ocurren dentro de un material (una prueba no destructiva).

Rayos x. Interacciones en las capas electrónicas internas Los rayos x, que tienen una energía un poco menor que la de los rayos gamma, se producen al estimular los electrones en las capas internas de un átomo. El estímulo puede ser de electrones de alta energía u otros rayos x. Al ocurrir la estimulación, se emiten rayos x de una amplia gama de energía. Se producen un espectro continuo y uno característico de los rayos x.

Suponga que un electrón de alta energía choca contra un material. Conforme el electrón se desacelera, se libera energía y se emite en forma de fotones. Cada vez que un electrón choca con un átomo, cede una parte de su energía. Sin embargo, cada interacción puede ser más o menos severa, por lo que el electrón va cediendo una fracción distinta de su energía cada vez y genera fotones de longitudes de onda diferentes (figura 21-9). Se produce un **espectro continuo** (la parte lisa de las curvas de la figura 21-10). En el caso de que el electrón perdiera toda su energía en un impacto, la longitud de onda mínima de los fotones emitidos

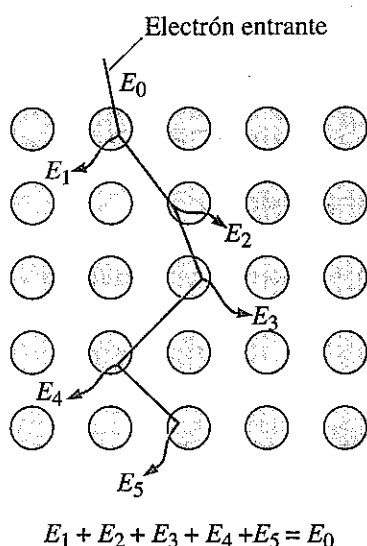


Figura 21-9

Cuando un electrón acelerado choca e interactúa con un material, su energía se puede reducir en una serie de pasos. En el proceso, se emiten varios fotones de energías diferentes E_1 a E_5 , cada uno de ellos con una longitud de onda única.

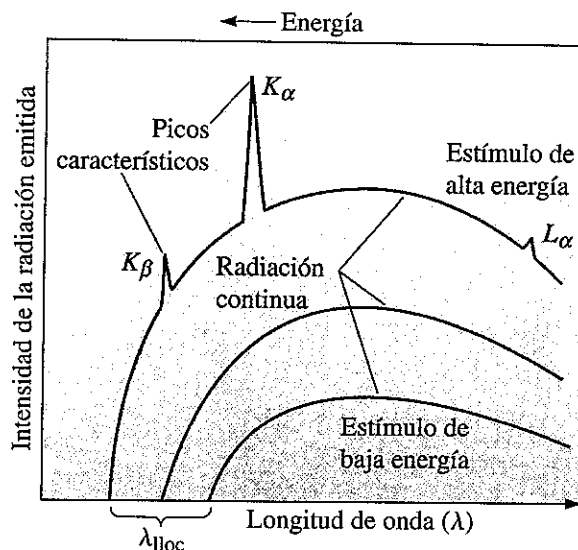


Figura 21-10

Espectros continuos y característicos de radiación emitida desde un material. Los estímulos de baja energía producen un espectro continuo de fotones de baja energía y de longitud de onda larga. Cuando el estímulo es más poderoso, se emite un espectro más intenso y de energía más alta, hasta que, finalmente, se observa la radiación característica.

correspondería a la energía original del estímulo. La longitud de onda mínima de rayos x producida recibe el nombre de **límite de longitud de onda corta** λ_{iloc} . El límite de longitud de onda corta disminuye, y aumenta el número y energía de los fotones emitidos cuando se incrementa la energía del estímulo.

El estímulo entrante puede tener suficiente energía para excitar un electrón de una capa interna hacia una capa externa de energía. El electrón excitado no es estable y, para recuperar el equilibrio, el nivel energético interior se llena con electrones de un nivel superior. Este proceso lleva a la emisión de un **espectro característico** de rayos x que es distinto para cada tipo de átomo.

El espectro característico se produce porque existen diferencias discretas de energía entre dos niveles cualesquiera de energía. Cuando un electrón baja de un nivel a un segundo nivel inferior, se emite un fotón con esa energía y longitud de onda particulares. Este efecto se ilustra en la figura 21-11. En general, los niveles de energía utilizan la designación $K, L, M, \dots$, como se describe en el capítulo 2. Si un electrón se excita partiendo de la capa K , esta vacancia puede llenarse con electrones de una capa externa. Normalmente, estas vacancias se llenan con electrones provenientes de las capas más cercanas. Entonces, se emiten fotones con energías $\Delta E = E_K - E_L$ (rayos x K_α) o $\Delta E = E_K - E_M$ (rayos x K_β). Cuando un electrón de la capa M llena la capa L , se emite un fotón de energía $\Delta E = E_L - E_M$ (rayos x L_α); tiene una longitud de onda larga, o una baja energía. Obsérvese que es necesario un estímulo más enérgico para la producción de rayos x K_α que los necesarios para los rayos x L_α .

Como consecuencia de la emisión de fotones que tienen una longitud de onda característica, sobre el espectro continuo se superpone una serie de picos (figura 21-10). Las longitudes de onda a las cuales se presentan dichos picos son específicas para el tipo de átomo (tabla 21-2). Por tanto, cada elemento produce un espectro característico diferente que sirve como "huella dactilar" para dicho tipo de átomo. Si se hacen coincidir las longitudes de onda características emitidas con las esperadas para diversos elementos, se puede determinar la identidad del material. También es posible medir la intensidad de los picos característicos. Al comparar intensidades medidas con las estándar, es posible estimar cuál es el porcentaje de cada tipo de átomo de material y entonces estimar la composición del mismo. Cuando un haz de electrones choca con una muestra (como ocurre en un microscopio electrónico de transmisión o barrido) se puede analizar la energía o la longitud de onda de los rayos x emitidos, para obtener

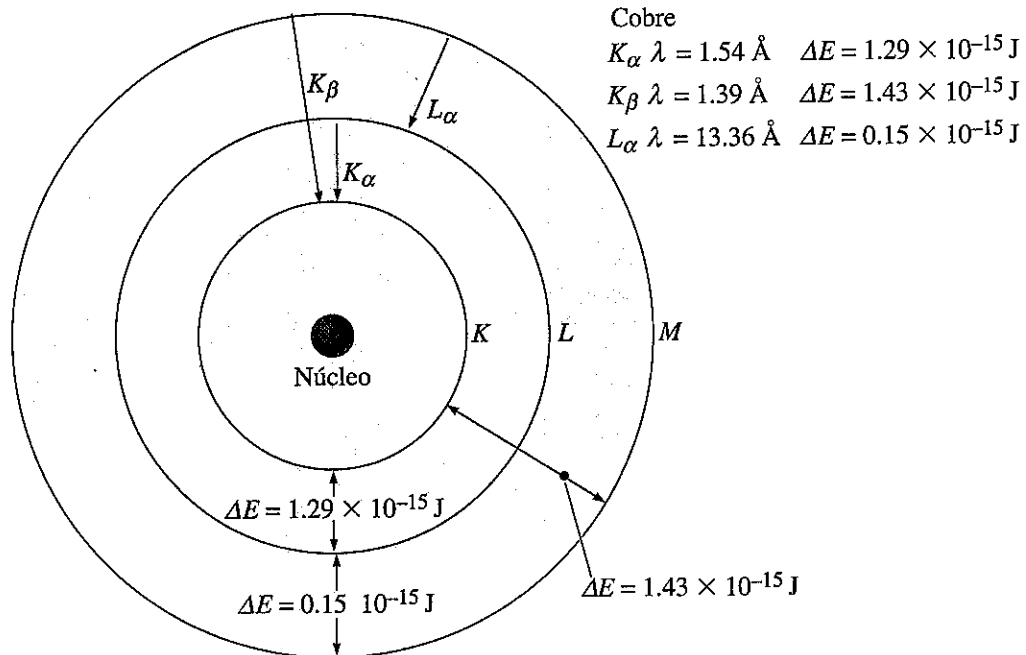


Figura 21-11 Cuando los electrones cambian de un nivel de energía a otro nivel inferior, se producen rayos x característicos, como se ilustra aquí para el cobre. La energía y la longitud de onda de los rayos x están fijadas por las diferencias de energía entre los niveles de energía.

información química de una muestra. Esta técnica se conoce como análisis de dispersión de energía de rayos x (EDXA). Los ejemplos que siguen ilustran la aplicación de las emisiones de rayos x utilizadas en las técnicas analíticas XRD y EDXA.

Ejemplo 21-5

Diseño y selección de materiales para un filtro de rayos x

Diseñe un filtro que absorba de manera selectiva emisiones K_{β} de rayos x del espectro del níquel, pero que permita pasar con poca absorción las emisiones K_{α} . Este tipo de filtro se utiliza en análisis de materiales por difracción de rayos x (XRD).

SOLUCIÓN

Cuando se determina una estructura cristalina o se identifican materiales desconocidos usando diversas técnicas de difracción de rayos x, es preferible utilizar rayos x de una sola longitud de onda. Si se encuentran los dos picos característicos K_{α} y K_{β} e interactúan con el material, el análisis resulta mucho más difícil.

Para evitar esta dificultad, se puede usar una absorción selectiva para aislar el pico K_{α} . La tabla 21-2 incluye la información que se necesita. Si el material de filtro se selecciona de modo que el margen de absorción se encuentre entre las longitudes de onda K_{α} y K_{β} , entonces la K_{β} casi se absorbe por completo, mientras que la K_{α} se transmite casi completamente. En el níquel, $K_{\alpha} = 1.660 \text{ \AA}$ y $K_{\beta} = 1.500 \text{ \AA}$. Un filtro con un margen de absorción entre estos picos característicos funcionará. El cobalto, con un margen de absorción de $1.608 \text{ \AA}$, no sería opción. La figura 21-12 muestra la forma en que ocurre este proceso de filtrado.

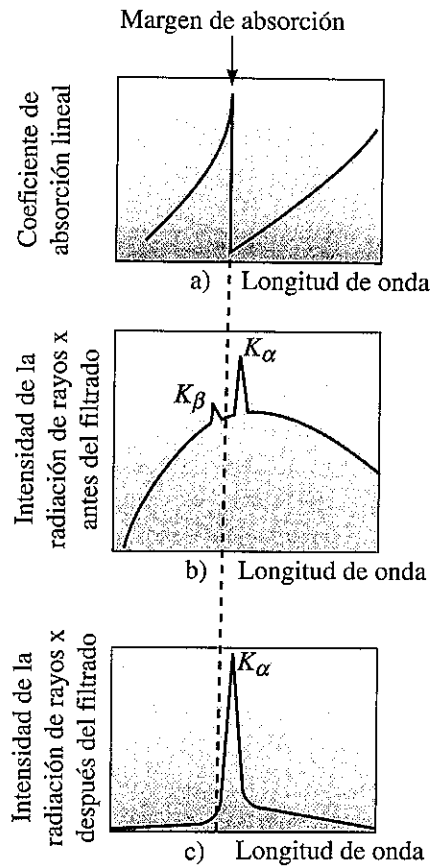


Figura 21-12

Los elementos tienen una falta selectiva de absorción de ciertas longitudes de onda. Si se selecciona un filtro con un margen de absorción entre los picos K_α y K_β de un espectro de rayos x, todos los rayos x excepto el K_α son absorbidos (para el ejemplo 21-5). a) Coeficiente de absorción lineal de un material de filtro como función de una longitud de onda; b) intensidad de la radiación de rayos x antes del filtrado, y c) intensidad de la radiación de rayos x después del filtrado.

Ejemplo 21-6

Diseño de un filtro de rayos x

Diseñe un filtro que transmita al menos 95% de la energía de un haz compuesto de rayos x K_α de zinc, usando aluminio como material de escudo. (El aluminio tiene un coeficiente de absorción lineal de 108 cm^{-1} .) Suponga que no hay pérdida por reflexión.

SOLUCIÓN

Suponiendo que no hay pérdidas causadas por la reflexión de rayos x provenientes del aluminio, simplemente se necesita escoger el grosor del aluminio requerido para transmitir 95% de la intensidad incidente. La intensidad final, por tanto, será de $0.95I_0$. Entonces, de la ecuación 21-12,

$$\ln\left(\frac{0.95I_0}{I_0}\right) = -(108)(x)$$

$$\ln(0.95) = -0.051 = -108x$$

$$x = \frac{-0.051}{-108} = 0.00047 \text{ cm}$$